

基于强解码 IMPIA 的城市绿色物流配送调度优化研究

摘要

随着电子商务配送规模扩大与绿色交通政策强化,城市物流调度需要同时处理配送成本、客户时间窗、车辆异构性与碳排放约束。本文针对“绿色物流”股份有限公司的 98 个客户配送任务,基于订单信息、距离矩阵、客户坐标和时间窗数据,构建了面向城市绿色物流配送的**时变异构车辆路径优化模型**,并设计**改进伊藤启发式算法 (IMPIA)**进行求解。

针对问题一,本文建立了考虑燃油车/新能源车异构车队、重量-容积双容量约束、软时间窗和速度时变特性的**静态车辆调度模型**。首先对订单数据进行清洗、缺失值插补和客户需求聚合,将超容量客户拆分为服务批次;其次采用**FIFO 跨时段积分法**计算时变旅行时间,结合题面给定的油耗、电耗函数与负载率修正计算能源成本和碳排放成本;最后将启动成本、能源成本、碳排放成本、等待成本和迟到惩罚统一纳入目标函数,采用融合**多种群精英库学习、漂移搜索、波动扰动与强解码修复的 IMPIA**进行求解。结果显示,问题一共启用**124 辆车**,其中新能源车**25 辆**、燃油车**99 辆**,总配送成本为**84,999.84 元**,碳排放量为**9,637.56 kg**。

针对问题二,本文在问题一模型基础上加入**绿色配送区限行政策**,将 8:00–16:00 燃油车不得在绿色区客户节点停留服务建模为政策可行域约束,并构建**政策感知评价机制和绿区引导修复策略**。模型重新规划路线后,主情景总成本为**87,009.36 元**,较问题一增加**2,009.52 元**,增幅为**2.36%**;碳排放量增加**27.24 kg**,车辆结构仍为**99 辆燃油车与 25 辆新能源车**。结果表明,该限行政策对车辆数量影响较小,但会通过服务时间后移显著增加等待与迟到成本。

针对问题三,本文设计**滚动时域动态重优化策略**,以处理订单取消、新增订单和时间窗调整等突发事件。模型将当前任务分为**冻结态、半冻结态和待重优化态**,仅对剩余可调整任务调用**IMPIA**进行局部重优化,并引入**路线扰动距离**衡量方案稳定性。典型事件情景下,系统保留**43 个冻结批次与 112 个半冻结批次**,对**137 个待重优化批次**重新规划,重优化方案启用**107 辆车**,重优化成本为**72,982.10 元**,路线扰动距离为**147**。结果表明,该策略能够在保证既有执行计划稳定性的同时,实现对动态事件的快速响应和可行修复。

为进一步检验模型稳定性,本文设计了**单因素敏感性分析**和**多因素蒙特卡洛鲁棒性实验**。25 个单因素扰动场景和 30 个多因素随机扰动场景均保持**100% 可行**;按 30 个唯一蒙特卡洛场景统计,动态场景下完整动态成本估计均值为**123,019.24 元**,相对基准平均增幅为**44.73%**。结果说明,本文模型与**IMPIA 动态重优化方法**能够稳定处理需求、速度、价格、碳价、时间窗和动态事件扰动,具有较好的实际应用价值。

关键字: IMPIA; 路径优化; 绿色物流; 时变车辆路径问题; 异构车队

一、问题重述

1.1 问题背景

随着电子商务的快速发展与物流信息技术的普及，城市物流配送正面临配送需求动态化、规模扩大化与环保要求严格化的多重挑战。在“双碳”目标引领下，绿色物流成为城市可持续发展的关键环节，相关研究通常将燃料消耗、碳排放和综合运营成本作为绿色车辆路径问题的重要建模对象^[1]。“绿色物流”股份有限公司作为某省会城市的主要物流服务商，每日需完成大量电商订单的配送任务，拥有由燃油车与新能源车构成的混合动力车队，需要在复杂多变的城市交通环境中，统筹考虑客户满意度、运营成本与环保要求，制定科学合理的车辆调度方案。

该公司某日配送任务涉及 98 个客户点，其中 30 个客户位于以市中心为圆心、半径 10 km 的“绿色配送区”内，所有配送需求由 2169 个订单汇总而成。每个客户有确定的需求重量与体积，以及软时间窗约束：早到产生等待成本（20 元/小时），晚到产生惩罚成本（50 元/小时），服务时间约定为 20 分钟。配送车辆分为五种类型，车辆启动成本均为 400 元/辆，行驶速度受交通流量影响，全天划分为顺畅、一般与拥堵三个时段；这种将交通流变化映射为时变行驶速度的处理与交通流车辆路径研究中的基本设定一致^[2-3]。

1.2 问题要求

基于附件提供的坐标信息、距离矩阵、时间窗与订单数据，本文需要建立数学模型，完成以下三个问题：

问题一：在无政策限制条件下，建立考虑车辆类型、载重体积约束、时间窗约束与速度时变特性的车辆调度模型，以总配送成本最低为目标，给出车辆使用方案、行驶路径、到达时间及成本构成。

问题二：在问题一基础上，加入绿色配送区限行政策（8:00—16:00 禁止燃油车进入绿色配送区），重新规划车辆调度路径，并给出该政策对总成本、车辆使用结构与碳排放总量的影响。

问题三：配送过程中可能出现订单取消、新增订单、配送地址变更或时间窗调整等突发事件，设计能实时响应并调整路径的动态调度策略，给出一个或几个突发事件下的车辆调度策略。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一需要在无政策限制下完成全天配送任务，其难点在于路径、车型、发车时刻和服务顺序需要统一优化。车辆速度随交通时段变化，导致旅行时间与出发时刻有关，传统固定速度假设不再适用；燃油车与新能源车的能耗函数、碳排放系数和容量参数不同，需要按车型分别计算成本；客户具有软时间窗，早到产生等待成本，晚到产生惩罚成本，因此路线安排不仅要考虑距离，还要考虑到达时间；同时，车辆受到载重和容积双容量约束，部分客户聚合需求超过最大车型单次服务能力，必须允许拆分配送。

基于上述特点，本文将问题一建模为带软时间窗、双容量约束和时变旅行时间的异构绿色车辆路径问题。时变旅行时间采用满足 FIFO 性质的跨时段计算方法，以减少固定速度或单一时段速度假设造成的到达时间偏差^[4-6]；软时间窗及等待、迟到惩罚的处理借鉴多模糊时间窗车辆路径问题中的建模思想^[2,7]；将能源消耗和碳排放成本纳入目标函数，也与绿色车辆路径问题中综合成本最小化的研究思路一致^[1]。

在求解方法上，本文采用多种群柯西变异伊藤算法（IMPIA）进行启发式搜索，并结合服务批次编码、强解码修复和物理停靠压缩机制，将拆分配送、容量约束和时间窗约束统一写入候选路线评价过程。该算法设计借鉴了伊藤算法在 VRP、CVRP、软时间窗 VRP 和环境车辆路径问题中的改进思想^[8-12]。

2.2 问题二分析

问题二在问题一模型基础上加入绿色配送区限行政策。其核心变化在于，8:00–16:00 期间燃油车不得进入绿色配送区服务，绿色区客户需要由新能源车承担，或由燃油车安排在限行时段之外服务。该约束会改变服务顺序、等待策略和车型分工，并进一步影响总成本、车辆结构和碳排放总量。

题面给出绿色配送区为以市中心 (0,0) 为圆心、半径 10 km 的圆形区域，并说明共有 30 个客户位于其中。由于题面只给出客户数量，未给出具体编号，本文主模型采用客户坐标信息.xlsx 进行几何判定，并在敏感性分析中设置不同绿色区口径，检验该差异对调度结果的影响。

因此，问题二仍以总配送成本最小为主目标，目标函数与问题一保持一致，仅将限行政策作为新增硬约束纳入可行域。求解时，在问题一强解码 IMPIA 的基础上增加绿色区限行校验，并比较限行前后总成本、车型使用数量、时间窗成本和碳排放总量的变化；成本—排放权衡分析则借鉴绿色车辆路径与时变多目标路径优化中的评价思想^[1,13]。

2.3 问题三分析

问题三是在前两问静态方案基础上的动态重调度问题。配送过程中可能出现订单取消、新增订单、配送地址变更或时间窗调整等突发事件，此时部分车辆已经发车或完成服务，完全推翻原方案重新全局优化并不符合实际执行要求。因此，问题三不仅要控制重调度成本，还要尽量减少对原有路线的扰动。

本文采用滚动时域重优化策略。事件发生后，先将原方案按执行状态划分为冻结态、半冻结态和待分配态；冻结态保持不变，半冻结态原则上不撤销，仅对仍有调整空间的待分配任务执行局部 IMPIA 重优化。重优化目标同时考虑待分配部分的新增成本和路线扰动度量，以兼顾经济性和执行稳定性。该处理与时变网络下“预优化—实时优化”两阶段思想以及基于交通流的动态车辆路径研究思路一致^[14-15]。

三、模型假设

为保证模型具有明确的数学边界，并在不影响主要结论的前提下简化实际问题，本文作如下假设：

1. **距离矩阵假设：**距离矩阵能够代表节点间可通行道路距离，路径规划、旅行时间、能耗和碳排放计算均以该矩阵为依据，不再利用客户坐标重新计算欧氏距离。
2. **时变速度假设：**各时段车辆速度以题面给定的速度分布均值作为主模型口径；车辆发车时刻和主动等待时间允许优化，不假设所有车辆同时出发。
3. **晚间速度延拓假设：**题面速度参数覆盖 8:00–17:00，17:00 之后基准情景按顺畅时段参数延拓，并在鲁棒性分析中设置其他速度扰动情景检验其影响。
4. **绿色区限行边界假设：**绿色配送区限行约束仅作用于绿色区客户节点的停留服务时间段。由于题面未给出真实道路几何线形，本文不额外判断客户间行驶弧段是否穿越绿色区边界。
5. **拆分配送假设：**若客户聚合需求超过最大车型单次承载能力，则允许拆分配送。同一客户可由不同车辆分批完成；若同一车辆承担同一客户的多个服务批次，则物理执行层合并为一次停靠，服务时间仅计 20 min；若由不同车辆服务，则各车辆分别计服务时间。服务批次仅作为算法编码单元，且拆分批次的重量与体积须同比例绑定分配。
6. **缺失订单处理假设：**对订单中缺失重量或体积的记录，采用分层密度插补方法构造求解输入；所有插补记录单独登记，保证数据处理过程可追溯。
7. **动态重调度假设：**问题三采用滚动时域重优化策略。冻结态任务保持不变，半冻结态任务原则上不撤销，仅对待分配态任务执行局部 IMPIA 优化。

四、算法流程图

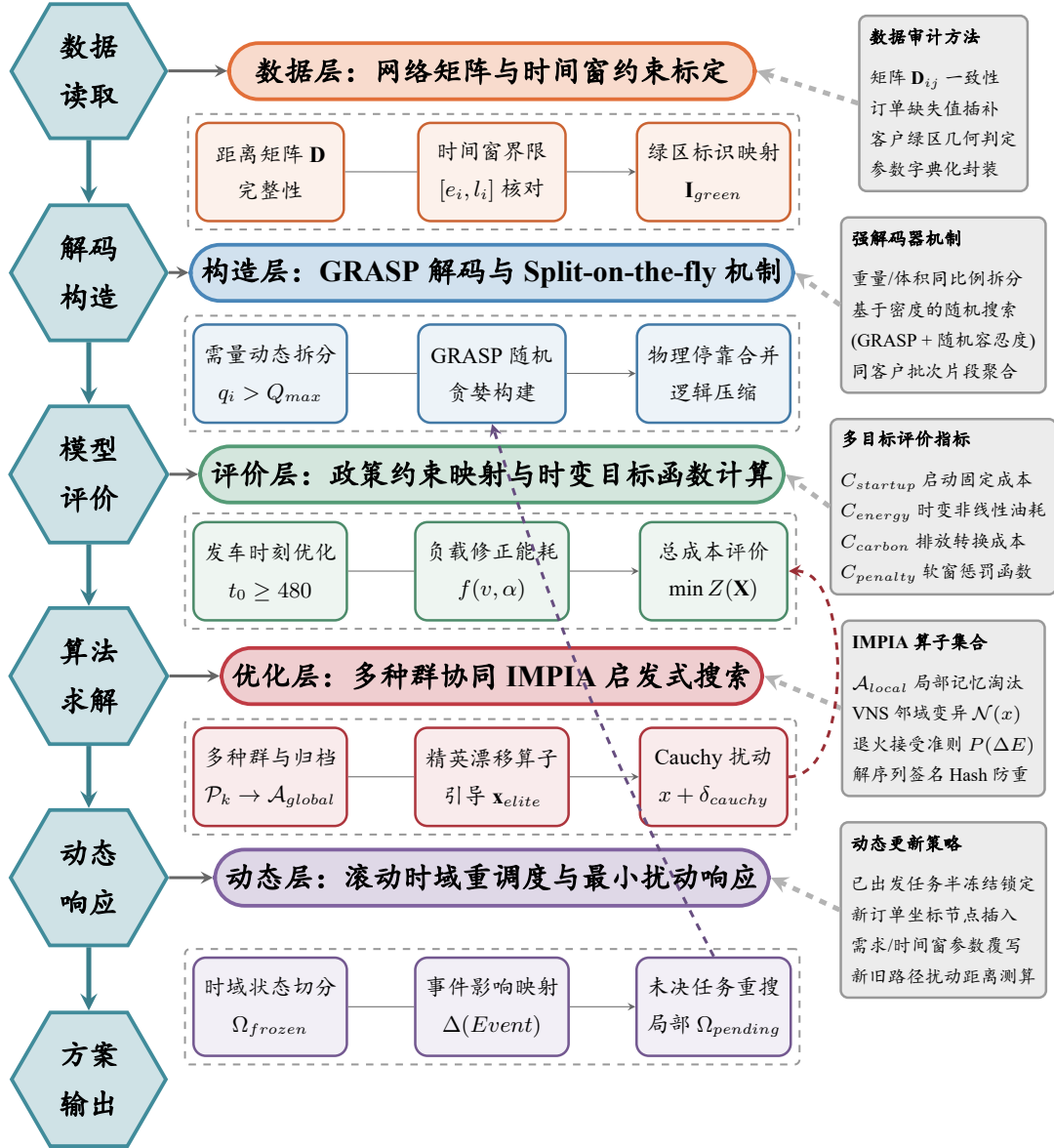


图 1 结合强解码器与动态响应的 IMPIA 算法总体流程图

图1给出了本文整体建模与求解流程。三个问题共用同一套数据口径和评价函数：先对订单、距离矩阵、客户坐标和时间窗进行审计，生成服务批次、车型参数、绿色区标记和速度时段参数；再由 Decode 函数统一计算时变旅行时间、能耗、碳排放、时间窗惩罚和限行可行性。

在此基础上，问题一求解无政策限制下的静态基准方案；问题二加入绿色区燃油车限行约束并重新搜索；问题三在突发事件发生后，将任务切分为冻结、半冻结和待重优化三类，仅对待重优化部分进行局部修复。该递进式流程保证了三个问题在数据处理、成本计算和强解码机制上的一致性。

五、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
V	节点集合, 0 为配送中心, C 为有需求客户集合	/
K	车型集合, R_k 为车型 k 的车辆集合	/
d_{ij}	节点 i 到节点 j 的道路距离	km
D_i^w, D_i^v	客户 i 的重量需求和体积需求	kg, m ³
Q_k, S_k	车型 k 的载重上限和容积上限	kg, m ³
M_k	车型 k 的车辆数量上限	辆
F_k	车型 k 的固定启动成本	元
e_i, l_i	客户 i 的时间窗上下界	min
h_i	客户 i 的单次服务时长	min
$\tau_{ij}(t)$	时刻 t 从 i 到 j 的时变旅行时间	min
v_m	第 m 个交通时段的平均速度	km/h
x_{ij}^{kr}	车辆 (k, r) 是否行驶弧 (i, j)	/
z_i^{kr}	车辆 (k, r) 是否服务客户 i	/
y_{kr}	车辆 (k, r) 是否启用	/
$q_i^{w,kr}, q_i^{v,kr}$	车辆 (k, r) 承担客户 i 的重量和体积	kg, m ³
ρ_{ij}^{kr}	车辆 (k, r) 在弧 (i, j) 上的负载率	/
a_i^{kr}	车辆 (k, r) 到达客户 i 的时刻	min
b_i^{kr}	车辆 (k, r) 在客户 i 的服务开始时刻	min
u_i^{kr}	早到产生的被动等待时间	min
w_i^{kr}	策略性主动等待时间	min
t_i^{kr}	晚到时间	min
g_i	客户 i 是否位于绿色配送区	/
$FPK(v)$	燃油车速度为 v 时的百公里油耗	L/100km
$EPK(v)$	新能源车速度为 v 时的百公里电耗	kWh/100km
E_{CO_2}	车队碳排放总量	kg
C_{carbon}	碳排放成本	元
Z_1	问题一综合配送成本	元
Z_2	问题二限行条件下综合配送成本	元
π, κ, ω	IMPIA 三段编码: 批次序列、车型分配、时间策略	/
ΔC_{cost}	动态重优化新增成本	元
ΔR	动态重优化路线扰动度量	/

六、问题一：静态环境下的车辆调度

6.1 模型建立

问题一要求在无政策限制条件下设计总配送成本最低的车辆调度方案。由于配送过程同时受到时变交通流、异构车队、软时间窗、双容量约束和拆分配送需求的影响，本文将建模为带软时间窗、双容量约束与时变旅行时间的异构绿色车辆路径问题。时变交通流、时间窗约束和绿色成本要素分别对应时变 VRPTW 与绿色 VRP 的典型扩展方向[1-2,5]。

在数据预处理层，本文首先对订单中缺失重量或体积的记录进行分层密度插补，并将无正向需求客户从服务集合中剔除；随后对客户需求进行聚合，识别超过单车最大能力的客户。为保证模型可行，本文在编码层引入服务批次单元实现拆分配送。每个服务批次继承原客户的坐标、时间窗和距离矩阵索引，并携带固定的重量与体积；若同一车辆承担同一客户的多个批次或拆分片段，则在物理执行层合并为一次客户停靠，服务时间只计 20 min；若同一客户由不同车辆服务，则各车辆分别计服务时间。该处理既保持原始客户节点不被改写，又能满足拆分配送和双容量约束要求，与带容量车辆路径问题及其改进伊藤算法研究相衔接[10]。

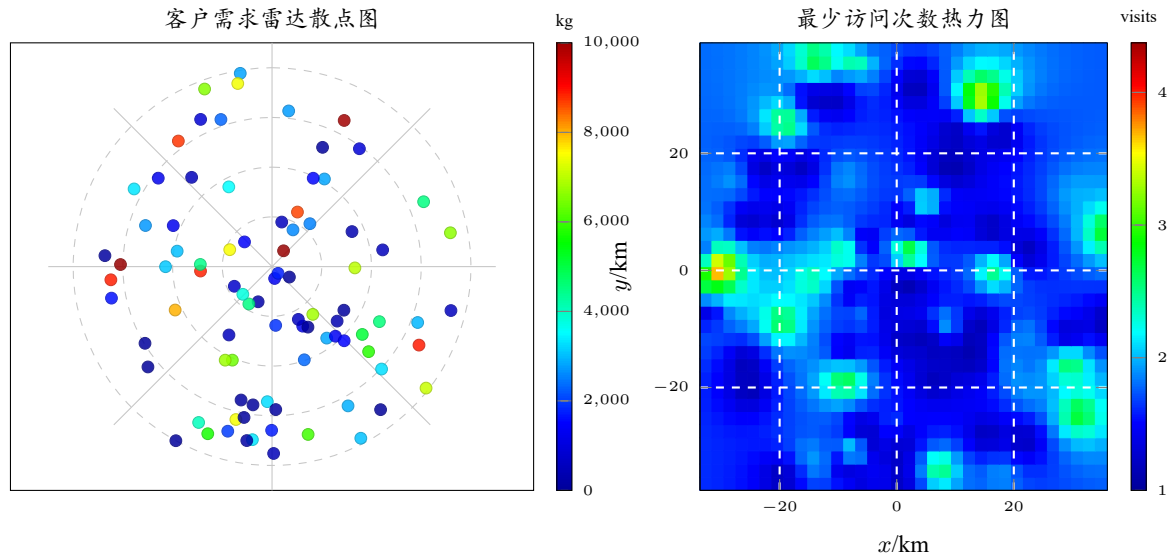


图2 客户方向分布与拆分配送压力分析

为进一步说明拆分配送、双容量约束和绿色区限行设置的必要性，本文对客户空间分布和需求结构进行可视化分析。图2从客户方向分布和最少服务次数两个角度刻画需求结构。左图将客户到配送中心的距离和方位角同时展开，可以看出高需求客户并非均匀分布，而是在若干方向上形成集中区域，因此初始解构造不能只依据客户编号或距离远近，还应考虑客户的空间方向与相邻关系。右图给出了容量约束下的最少访问次数空间分布，高值区域对应拆分配送压力较大的客户或客户群。该图说明，若直接按原始客

户节点建模，部分客户会因单车容量不足导致不可行；因此，本文在模型中引入服务批次，并在强解码过程中对超容量需求进行拆分、插入和修复。

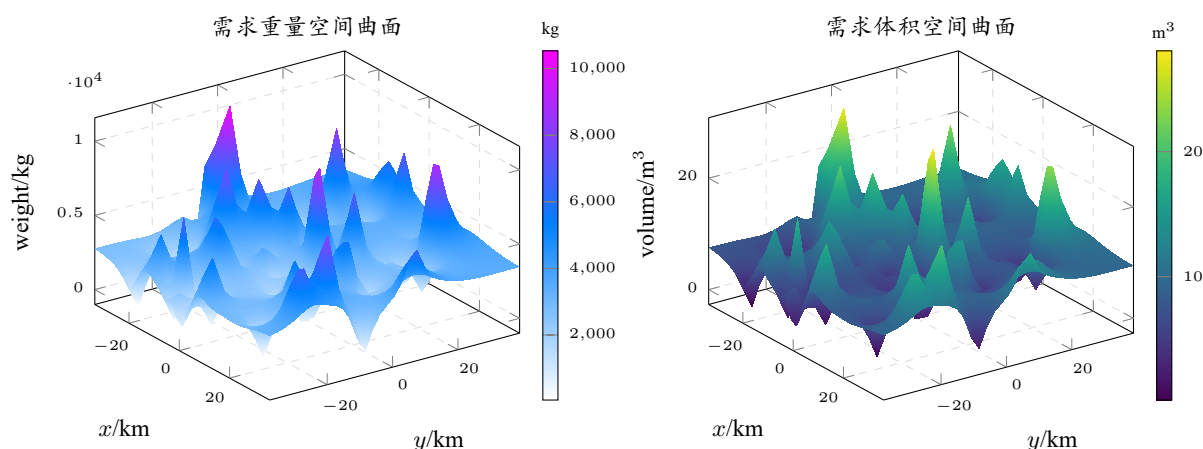


图3 客户需求重量与体积的空间三维曲面

图5综合展示了客户空间分布、绿色配送区、需求强度和拆分配送客户。客户点在配送中心周边及城市外围均有分布，部分高需求客户远离配送中心且需要多批次服务，说明本题同时具有道路距离差异、容量约束压力和拆分配送需求。配送中心位于城市东北方向，而绿色配送区集中在市中心半径10 km 范围内，这使得问题二中的限行约束不仅影响车型选择，也会影响服务时段和路线组织。该图因此为后续两个建模环节提供依据：一是问题一中需要考虑异构车辆与拆分配送，二是问题二中需要单独刻画绿色区客户的燃油车限行可行性。

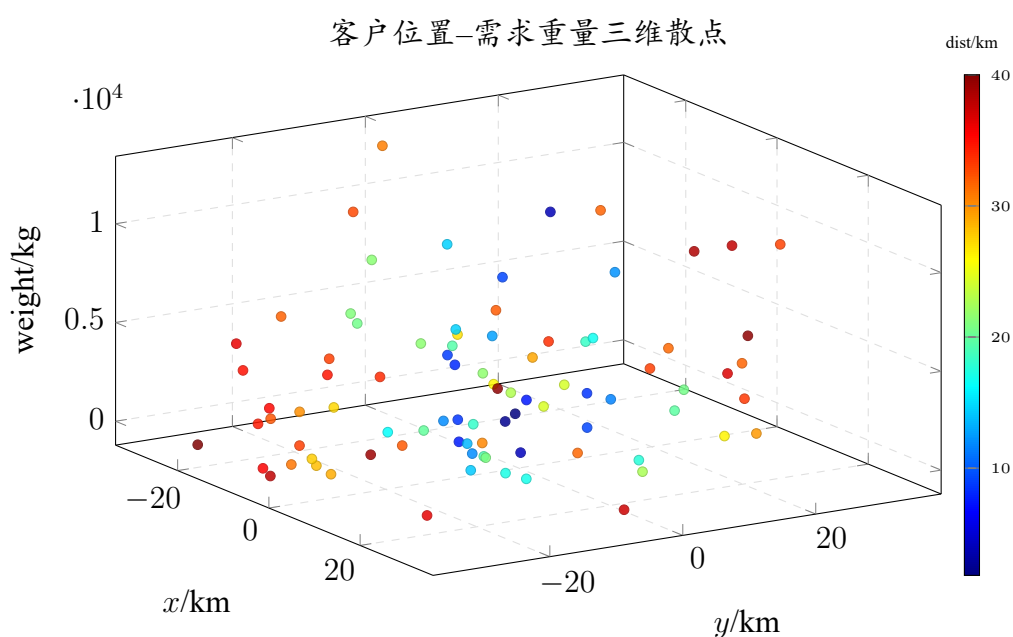


图4 客户位置、需求重量与中心距离的三维散点图

图4进一步将客户位置、需求重量和中心距离放在同一空间中观察。结果表明，远

距离客户并不必然对应最大需求，而部分高需求客户集中在特定方向和局部区域。该现象说明，配送成本由空间距离、需求规模和容量匹配共同决定，为后续采用服务批次编码和强解码修复提供了数据依据。

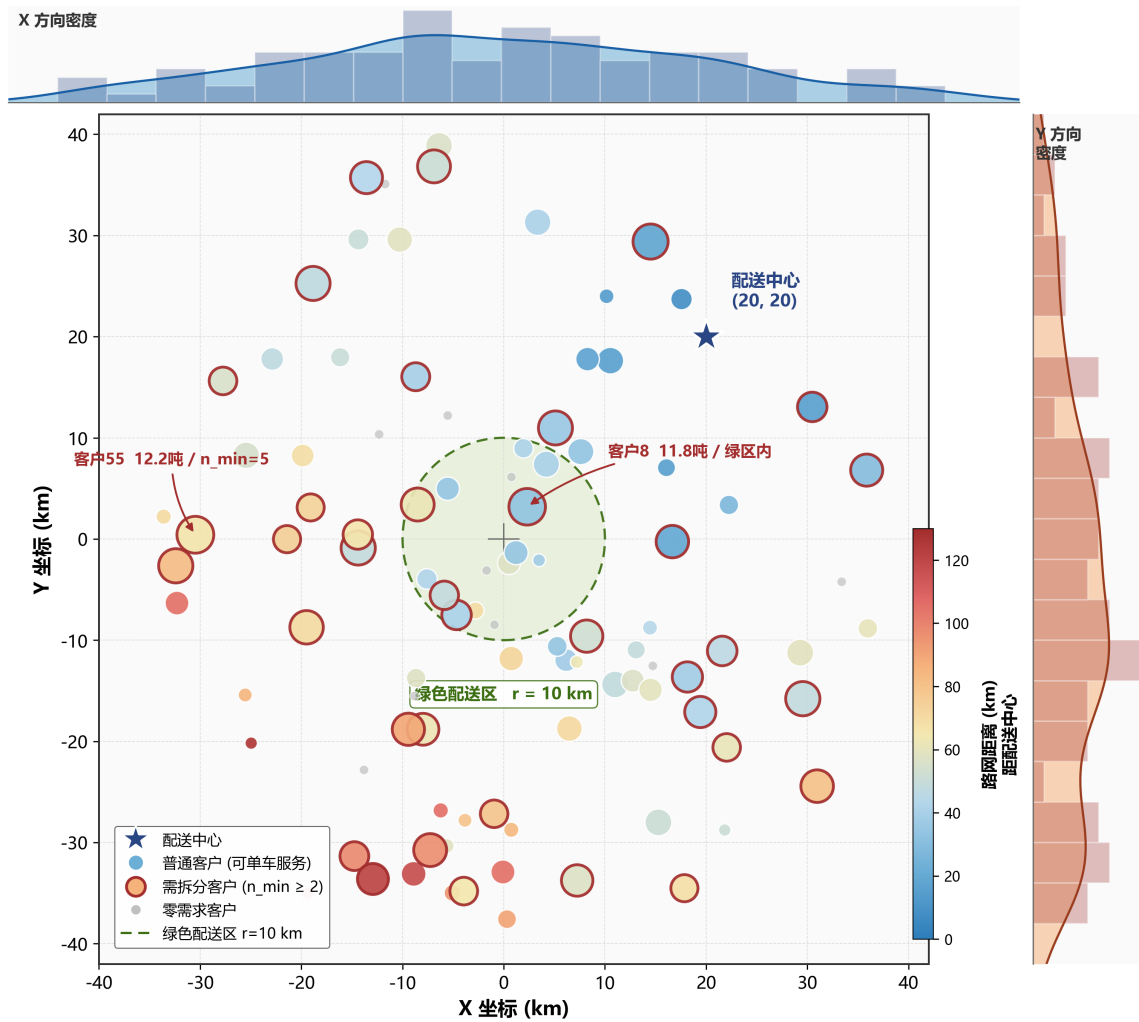


图5 客户空间分布、绿色配送区与需求强度综合分析

图5综合展示了客户空间分布、绿色配送区、需求强度和拆分配送客户。客户点在配送中心周边及城市外围均有分布，部分高需求客户远离配送中心且需要多批次服务，说明本题同时具有道路距离差异、容量约束压力和拆分配送需求。绿色配送区集中在市中心半径 10 km 范围内，为问题二中燃油车限行约束、车型替代和服务时段调整提供了直接依据。

6.2 模型求解

问题一的求解过程按”数据预处理—时变评价器—目标函数与约束—IMPIA 求解—结果输出”的顺序展开。

Step1: 数据预处理与服务批次生成

对于订单缺失重量但已知体积 v_o 的记录, 插补公式为:

$$w_o = \rho_c \cdot v_o, \quad (1)$$

其中 ρ_c 优先取同一客户完整订单的重量/体积密度中位数, 不足时退回全局密度中位数。对客户 i 聚合需求后, 计算最少服务批次:

$$n_i^{\min} = \left\lceil \max \left(\frac{D_i^w}{Q_{\max}}, \frac{D_i^v}{S_{\max}} \right) \right\rceil, \quad (2)$$

其中 $Q_{\max}$ 、 $S_{\max}$ 为最大车型能力。各批次重量与体积须满足比例绑定约束:

$$q_i^{w,kr} \cdot D_i^v = q_i^{v,kr} \cdot D_i^w, \quad \forall i \in C, k, r, \quad (3)$$

保证同一批次货物的重量与体积对应同一实物, 不出现分体拆分的物流矛盾。

Step2: FIFO 时变旅行时间

全天划分为顺畅 (9:00—10:00、13:00—15:00)、一般 (10:00—11:30、15:00—17:00) 与拥堵 (8:00—9:00、11:30—13:00) 三个时段, 各时段均值速度分别为 $v_1 = 55.3$ km/h、 $v_2 = 35.4$ km/h、 $v_3 = 9.8$ km/h, 17:00 后以顺畅速度延拓。分时段速度和交通流随机性的设定参考了交通流车辆路径及速度分布研究^[2-3]。对弧 (i, j) , 车辆于时刻 t 出发, 旅行时间 $\tau_{ij}(t)$ 为下列积分方程的唯一解:

$$\int_t^{t+\tau_{ij}(t)} v(\xi) d\xi = d_{ij}, \quad (4)$$

其中 $v(\xi)$ 在每个时段取对应均值速度。该写法严格保证 FIFO 性: 先出发的车辆不会晚于后出发车辆到达; 跨时段旅行时间的递推处理与动态规划启发式时变车辆调度研究中的 FIFO 处理思想一致^[4,6]。

被动等待、主动等待与迟到的时间状态定义为:

$$u_i^{kr} \geq e_i - a_i^{kr}, \quad u_i^{kr} \geq 0; \quad b_i^{kr} = a_i^{kr} + u_i^{kr} + w_i^{kr}; \quad t_i^{kr} \geq b_i^{kr} - l_i, \quad t_i^{kr} \geq 0. \quad (5)$$

时间递推约束 (离开时刻与下一站到达时刻相连) 为:

$$a_j^{kr} \geq \text{dep}_i^{kr} + \tau_{ij}(\text{dep}_i^{kr}) - M(1 - x_{ij}^{kr}), \quad \text{dep}_i^{kr} = b_i^{kr} + h_i. \quad (6)$$

Step3: 分段能耗与碳排放

设弧 (i, j) 跨越时段集合 $\mathcal{H}_{ij}(t)$, 在时段 h 内行驶距离为 $d_{ij}^h(t)$, 弧上负载率为 ρ_{ij}^{kr} , 则燃油车与新能源车弧能耗分别为:

$$E_{ij}^{F,kr}(t) = \sum_{h \in \mathcal{H}_{ij}(t)} \frac{d_{ij}^h(t)}{100} \cdot FPK(v_h) \cdot (1 + 0.4 \rho_{ij}^{kr}) \cdot x_{ij}^{kr}, \quad (7)$$

$$E_{ij}^{E,kr}(t) = \sum_{h \in \mathcal{H}_{ij}(t)} \frac{d_{ij}^h(t)}{100} \cdot EPK(v_h) \cdot (1 + 0.35 \rho_{ij}^{kr}) \cdot x_{ij}^{kr}, \quad (8)$$

其中题面给定 U 型经验函数为:

$$FPK(v) = 0.0025v^2 - 0.2554v + 31.75, \quad EPK(v) = 0.0014v^2 - 0.12v + 36.19.$$

全车队碳排放总量与碳排放成本为:

$$E_{CO_2} = 2.547 E_F + 0.501 E_E, \quad C_{\text{carbon}} = 0.65 E_{CO_2}. \quad (9)$$

Step4: 目标函数与约束体系

问题一的综合配送成本目标函数为:

$$\min Z_1 = C_{\text{start}} + C_{\text{energy}} + C_{\text{carbon}} + C_{\text{wait}} + C_{\text{late}}, \quad (10)$$

其中各成本分项为:

$$C_{\text{start}} = \sum_k \sum_{r \in R_k} 400 y_{kr}, \quad C_{\text{wait}} = \frac{20}{60} \sum_{k,r} \sum_{i \in C} (u_i^{kr} + w_i^{kr}), \quad C_{\text{late}} = \frac{50}{60} \sum_{k,r} \sum_{i \in C} t_i^{kr}. \quad (11)$$

能源成本按燃油车 7.61 元/L、新能源车 1.64 元/(kW · h) 折算。主要约束为:

$$\sum_{i \in C} q_i^{w,kr} \leq Q_k y_{kr}, \quad \sum_{i \in C} q_i^{v,kr} \leq S_k y_{kr}, \quad \sum_{k,r} q_i^{w,kr} = D_i^w, \quad \sum_{k,r} q_i^{v,kr} = D_i^v, \quad (12)$$

$$\sum_j x_{0j}^{kr} = \sum_j x_{j0}^{kr} = y_{kr}, \quad \sum_j x_{ij}^{kr} = \sum_j x_{ji}^{kr} = z_i^{kr}, \quad \sum_{r \in R_k} y_{kr} \leq M_k. \quad (13)$$

Step5: IMPIA 编码与求解输出

每个个体由三段组成: 路径批序列 π 、车型分配向量 κ 和时间策略向量 ω (发车时刻与关键节点主动等待)。多种群协同演化: P_1 成本偏好、 P_2 减排偏好、 P_3 时间窗偏好, 共享外部精英库。漂移算子向精英库优秀边结构定向学习, 波动算子通过 relocate、swap、2-opt 等邻域动作随机扰动, 柯西变异算子以长尾特性触发大步长跳跃。上述漂移-波动框架、局部搜索嵌入和多种群改进思路分别借鉴伊藤算法收敛性分析、VRP/CVRP/软时

间窗 VRP 以及环境车辆路径问题中的改进伊藤算法研究^[8-12]。退火准则以概率

$$P_{\text{accept}} = \exp\left(-\frac{Z_{\text{new}} - Z_{\text{old}}}{T}\right)$$

接受较差解，避免早熟收敛。

算法设计流程

Algorithm 1: 问题一：静态环境下的强解码 IMPA 算法流程

Input: 服务批次集合 $\mathcal{B}$ 、客户集合 $\mathcal{C}$ 、配送中心 0、距离矩阵 $D = (d_{ij})$ 、时间窗 $[e_i, l_i]$ 、车辆集 $\mathcal{K}$ 、车型参数 $(Q_k^w, Q_k^v, M_k, F_k, \alpha_k)$ 、分时段速度函数 $v(t)$ 、最大迭代次数 $T_{\max}$ 、种群数 P 、精英库容量 A_g, A_l

Output: 最优车辆启用方案 z^* 、路径集合 $\mathcal{R}_1^*$ 、车型分配 κ^* 、发车时刻 dep^* 、到达时间序列 A_1^* 、成本分解 C_1^* 、目标值 Z_1^* 、收敛历史 $\mathcal{H}_1$

1 **Step 0: 服务批次构造;**

2 对每个客户 $i \in \mathcal{C}$ 聚合订单需求 (D_i^w, D_i^v) ，令 $N_i \leftarrow \max\{\lceil D_i^w / Q_{\max}^w \rceil, \lceil D_i^v / Q_{\max}^v \rceil\}$ ，生成批次 $b = (i, r)$ ，其中 $d_b^w \leftarrow D_i^w / N_i$ ， $d_b^v \leftarrow D_i^v / N_i$ ，且 $e_b \leftarrow e_i$ ， $l_b \leftarrow l_i$ ；批次仅作为编码单元，不新增物理节点；

3 **Step 1: 强解码初始解生成;**

4 按时间窗紧迫度、需求规模和空间位置对 $\mathcal{B}$ 排序，得到基础序列 π_0 ；对每个种群 p 生成扰动参数，并调用 $S_p^0 \leftarrow \text{Strong 状态解码}(\pi_0, \mathcal{K})$ ；

5 若批次超过当前车辆剩余容量，则按 $\lambda_b^k = \min\{1, R_k^w / d_b^w, R_k^v / d_b^v\}$ 拆分，将剩余需求回收待插入集合；同一车辆服务同一客户的多个批次压缩为一次物理停靠；

6 **Step 2: 前向状态推演;**

7 定义 $(Z_1(S), C_1(S), I(S), A(S), Q(S)) \leftarrow \text{状态解码}(S)$ ；对每条路径 r ，从 $\text{dep}_0^r \geq 480$ 出发，沿弧 (i, j) 递推到达、等待、服务和离开时刻；

8 由 FIFO 积分方程计算 $\tau_{ij}(t)$ ，并更新剩余载重 $L_{ij}^{w,r}$ 与负载率 $\rho_{ij}^r = L_{ij}^{w,r} / Q_{\kappa(r)}^w$ ，进而计算能耗 E_{ij}^r 与碳排放 CE_{ij}^r ；

9 目标函数为 $Z_1(S) = C_{\text{start}} + C_{\text{energy}} + C_{\text{carbon}} + C_{\text{time}}$ ，若容量、车队数量、需求满足或时间递推约束被破坏，则记录不可行度 $I(S)$ ；

10 **Step 3: 多种群漂移-波动搜索;**

11 **for** $t = 1$ **to** $T_{\max}$ **do**

12 **for** $p = 1$ **to** P **do**

13 从全局精英库 $\mathcal{A}_g$ 与局部精英库 $\mathcal{A}_p$ 抽取优质批次顺序，执行漂移学习生成 $\pi_{p,t}^d$ ；

14 对 $\pi_{p,t}^d$ 执行移位、交换、逆序和重排、车型替换与收益性拆路线等波动扰动；

15 以柯西型长跳算子生成 $\pi_{p,t}^c$ ，并调用强解码器得到候选解 $S'_{p,t}$ ；

16 若 $S'_{p,t} \notin \Omega_1$ ，则执行 $\text{Repair}(S'_{p,t})$ ；构造 $F(S'_{p,t}) = Z_1(S'_{p,t}) + M_{\text{pen}} I(S'_{p,t})$ ；

17 依据退火接受准则更新当前个体，并将可行优质解写入 $\mathcal{A}_g, \mathcal{A}_p$ ；

18 **end**

19 记录当前最优值、车辆结构、路线数和可行性至 $\mathcal{H}_1$ ；

20 **end**

21 **Step 4: 硬校验与输出;**

22 从历史解中筛选 $I(S) = 0$ 的可行解，取 $Z_1(S)$ 最小者作为 S_1^* ，再次执行状态解码与可行性校验，输出 $\mathcal{R}_1^*$ 、 A_1^* 、 C_1^* 与 Z_1^* ；

基于上述算法求解，问题一得到的最优方案总成本为 84,999.84 元，共启用 124 辆车，其中新能源车 E1、E2 分别使用 10 辆和 15 辆，燃油车 F1、F2 分别使用 60 辆和 39 辆，F3 未启用；总行驶距离为 15,520.22 km，碳排放总量为 9,637.56 kg。表2汇总了问

题一方案的成本构成与车型启用结构。

分析对象	指标一	数值一	指标二	数值二	说明
成本构成：启动成本	金额（元）	49,600.00	占总成本比例（%）	58.35	对应 124 辆启动车辆，是主要固定成本来源
成本构成：能源成本	金额（元）	29,034.52	占总成本比例（%）	34.16	由行驶距离、时变速度和负载率共同决定
成本构成：碳排放成本	金额（元）	6,264.41	占总成本比例（%）	7.37	对应碳排放总量 9,637.56 kg
成本构成：时间窗成本	金额（元）	100.91	占总成本比例（%）	0.12	等待与迟到成本较低，说明发车时刻和服务顺序较合理
车型启用：E1	能源类型	新能源	启用数量（辆）	10	大型新能源车全部启用
车型启用：E2	能源类型	新能源	启用数量（辆）	15	小型新能源车全部启用
车型启用：F1	能源类型	燃油车	启用数量（辆）	60	大载重燃油车全部启用，承担主要配送任务
车型启用：F2	能源类型	燃油车	启用数量（辆）	39	中型燃油车用于补充剩余批次
车型启用：F3	能源类型	燃油车	启用数量（辆）	0	容量较小，当前解中未体现成本优势
合计	总成本（元）	84,999.84	启动车辆数（辆）	124	可行性校验通过

表 2 问题一最优方案成本构成与车型启用结构

表2表明，问题一最优方案的成本主要集中在启动成本和能源成本，两者合计占 92.51%。其中，启动成本对应 124 辆启动车辆，是固定成本的主要来源；能源成本则由总行驶距离、时变速度和负载率共同决定。相比之下，时间窗成本占比仅为 0.12%，说明当前路线顺序和发车时刻能够较好控制等待与迟到惩罚。

从车型启用结构看，新能源车 E1、E2 均被全部启用，燃油车以大载重 F1 为主，F2 作为补充，F3 未被启用。这说明在新能源车数量有限的条件下，模型优先利用低能耗、低排放车辆；当新能源车容量不足时，再通过大载重燃油车减少路线数量和固定启动车辆成本。因此，该方案体现了车辆容量、车辆数量限制、能耗成本和碳排放成本之间的综合权衡。

七、问题二：环保政策影响下的车辆调度策略

7.1 模型建立

在问题一模型基础上，问题二引入绿色配送区限行硬约束：8:00–16:00（即 480–960 min）期间，燃油车不得在绿色区客户节点停留服务。该约束要求绿色区客户由新能源车服务，或由燃油车安排在限行时段之外完成服务，从而改变服务时段、路径组织和车型分工，并进一步影响总成本与碳排放总量。该类成本与排放共同评价的建模方式，与绿色车辆路径问题综述中的综合成本最小化和多目标绿色路径模型相一致^[1]。

绿色区判定采用几何规则：将坐标信息.xlsx 中满足 $\sqrt{x_i^2 + y_i^2} \leq 10$ 的客户划入绿色区。题面给出共有 30 个客户位于其中，但未给出具体编号，因此本文以坐标几何判定作为主模型执行口径。问题二的目标函数与问题一保持一致，仅将限行政策作为新增硬

约束纳入可行域；同时设置成本—碳排放 Pareto 扩展分析，用于刻画运营成本与减排目标之间的权衡。该扩展与时变多目标路径优化中利用 Pareto 方案刻画时间、风险或成本权衡的思路一致[13]。

7.2 模型求解

Step1: 绿色配送区几何判定

对客户 i ，利用坐标 (x_i, y_i) 定义绿色区指示变量：

$$g_i = \mathbf{1}\left(\sqrt{x_i^2 + y_i^2} \leq 10\right), \quad i \in C. \quad (14)$$

Step2: 燃油车限行硬约束

若客户 i 为绿色区客户 ($g_i = 1$) 且车辆 (k, r) 为燃油车，则其停留时间段 $[a_i^{kr}, \text{dep}_i^{kr}]$ 不得与禁行时段 $[480, 960)$ 相交。引入二元辅助变量 s_i^{kr} ：

$$\text{dep}_i^{kr} \leq 480 + M s_i^{kr}, \quad a_i^{kr} \geq 960 - M(1 - s_i^{kr}), \quad g_i = 1, \text{ 燃油车}. \quad (15)$$

$s_i^{kr} = 0$ 表示 8:00 前完成服务并离开， $s_i^{kr} = 1$ 表示 16:00 后进入服务。

本文实际执行口径规定所有车辆发车时刻不早于 8:00，即 $\text{dep}_0^{kr} \geq 480$ 。因此，式 (15) 中“8:00 前完成绿色区服务”的分支仅用于完整表达政策约束的理论形式；在实际求解中，燃油车若服务绿色区客户，只能安排在 16:00 后进入服务，或由新能源车承担绿色区配送任务。

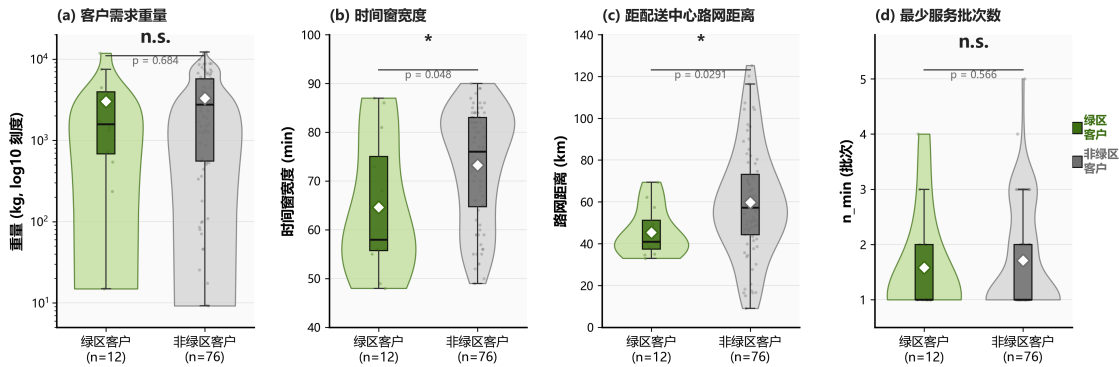


图 6 绿色区与非绿色区客户需求、时间窗和距离特征对比

图6对比了绿色区客户与非绿色区客户在需求重量、时间窗宽度、路网距离和最少服务批次上的差异。结果显示，绿色区客户在需求重量和最少服务批次方面与非绿色区差异不显著，但时间窗宽度和路网距离存在一定差异。这说明限行政策对调度方案的影响并非来自绿色区客户需求规模异常，而主要来自服务时段限制与路径结构调整。

图 7 表明，高需求客户并不一定集中于配送中心附近，因此路径成本受到需求强度与空间距离的叠加影响。绿色区与非绿色区批次汇总则进一步表明，绿色限行政策并非

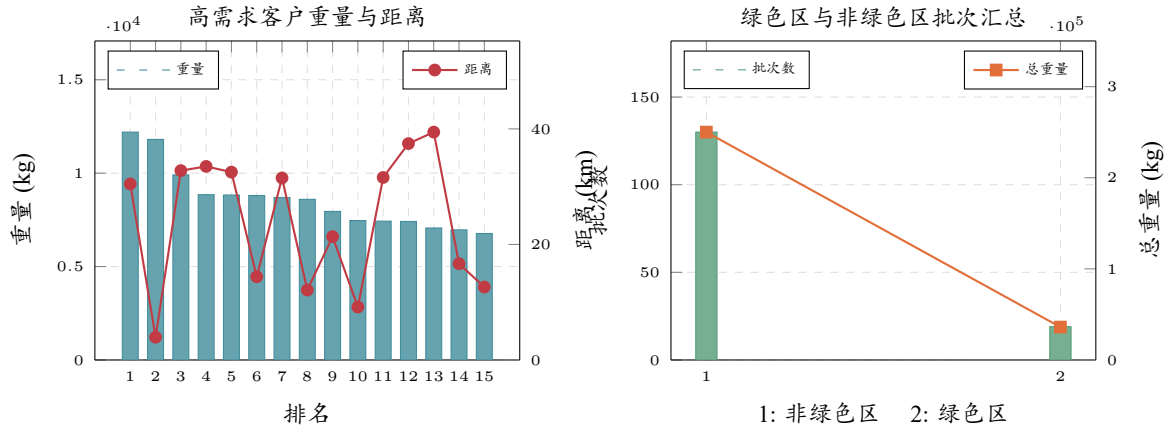


图7 客户需求强度与绿色区域批次对比

简单增加一个 0-1 可行性条件，而会改变服务批次在车辆类型之间的分配关系，并对新能源车容量和燃油车绕行、等待或延后服务产生约束性影响。

Step3: 问题二主目标函数

在式 (15) 限行约束及问题一全部约束下，主模型目标函数为：

$$\min Z_2 = C_{\text{start}} + C_{\text{energy}} + C_{\text{carbon}} + C_{\text{wait}} + C_{\text{late}}. \quad (16)$$

Step4: Pareto 扩展分析

作为扩展部分，构造成本—碳排放双目标问题：

$$\min f_1 = C_{\text{start}} + C_{\text{energy}} + C_{\text{wait}} + C_{\text{late}}, \quad \min f_2 = E_{\text{CO}_2}, \quad (17)$$

其中 f_2 为碳排放总量 (kg)，以分析进一步减排所需增加的运营成本。

Step5: 政策影响对比输出

对比问题一与问题二结果，输出：总成本变化 $\Delta Z = Z_2 - Z_1$ 、碳排放总量变化 ΔE_{CO_2} 、燃油车与新能源车使用数量变化、绿色区客户服务时段分布，以及 Pareto 前沿。

算法设计流程

Algorithm 2: 问题二：环保限行约束下的政策感知强解码 IMPIA 算法流程

Input: 问题一基准解 $S^{(1)}$ 、绿色客户集 C_{green} 、燃油车集 K_F 、新能源车集 K_E 、限行时段

$[T_s, T_e] = [480, 960]$ 、碳权重集合 $\mathcal{W}_c$ 、最大迭代次数 T_{max} 、初始政策惩罚因子 μ_0 、惩罚增长系数 η

Output: 政策可行方案 S_2^* 、路径集合 $\mathcal{R}_2^*$ 、到达时间序列 A_2^* 、成本分解 C_2^* 、政策等待时间 W_{pol}^* 、政策违规次数 V_{pol}^* 、目标值 Z_2^*

1 **Step 0: 政策可行域构造;**

2 识别绿色配送区客户集合 $C_{\text{green}} \leftarrow \{i \in C \mid \sqrt{x_i^2 + y_i^2} \leq R_g\}$; 定义政策可行域 Ω_2 , 要求燃油车在 $[T_s, T_e]$ 内不得驻留绿色客户节点; 令 $S \leftarrow S^{(1)}$, $\mu_1 \leftarrow \mu_0$, 并用问题一优质顺序初始化 archive;

3 **Step 1: 限行约束嵌入;**

4 对 $i \in C_{\text{green}}, k \in K_F$, 若服务区间 $[a_i^k, d_i^k]$ 与 $[T_s, T_e]$ 相交, 则记为政策冲突; 新能源车 $k \in K_E$ 不受该约束;

5 由于模型执行口径要求 $\text{dep}_0^k \geq 480$, 燃油车不能通过 8:00 前完成绿色区服务规避限制, 只能改派新能源车或等待至 T_e 后服务;

6 **Step 2: 绿区引导修复;**

7 在修复插入阶段, 对绿色客户优先尝试新能源车辆; 若新能源车容量或时间窗不可行, 则尝试燃油车限行后错峰服务; 若仍不可行, 则拆分批次并重新插入多条可行路线;

8 **Step 3: 政策惩罚搜索;**

9 **foreach** $c \in \mathcal{W}_c$ **do**

10 **for** $t = 1$ **to** T_{max} **do**

11 由漂移学习、波动扰动和柯西长跳生成候选解 S'_t , 并执行 $(Z_1(S'_t), C(S'_t), A(S'_t)) \leftarrow \text{状态解码}(S'_t)$;

12 计算政策等待 $W_{\text{pol}}(S'_t) = \sum_{i \in C_{\text{green}}} \sum_{k \in K_F} y_i^k \max\{0, T_e - a_i^k\}$;

13 计算政策违规次数 $V_{\text{pol}}(S'_t) = \sum_{i \in C_{\text{green}}} \sum_{k \in K_F} y_i^k \mathbb{I}([a_i^k, d_i^k] \cap [T_s, T_e] \neq \emptyset)$;

14 构造政策目标 $Z_2(S'_t) = Z_1(S'_t) + cE_{\text{CO}_2}(S'_t)$, 以及惩罚目标 $Z_2^{\text{pen}}(S'_t) = Z_2(S'_t) + \mu_t V_{\text{pol}}(S'_t)$;

15 依据 Z_2^{pen} 执行退火接受, 并更新 $\mu_{t+1} \leftarrow \eta \mu_t$; 记录候选解到 $\mathcal{H}_2$;

16 **end**

17 **end**

18 **Step 4: 硬校验与政策影响输出;**

19 从历史解中筛选满足 $S \in \Omega_2$ 且 $V_{\text{pol}}(S) = 0$ 的可行解, 取主情景 $c = 0$ 下 $Z_2(S)$ 最小者作为 S_2^* ; 计算 $\Delta Z = Z_2^* - Z_1^*$ 、 ΔE_{CO_2} 与车辆结构变化, 并输出政策影响表与 Pareto 扩展结果;

7.3 求解结果

指标	问题一基准	问题二主情景	变化量	变化率 (%)	说明
总成本 (元)	84,999.84	87,009.36	+2,009.52	+2.36	限行导致等待与迟到成本增加
启动车辆数 (辆)	124	124	0	0.00	车辆总数未变化
燃油车数量 (辆)	99	99	0	0.00	政策主要改变服务时刻
新能源车数量 (辆)	25	25	0	0.00	两类新能源车均已用满
碳排放量 (kg)	9,637.56	9,664.80	+27.24	+0.28	服务时段变化带来小幅增加
时间影响	— 政策等待 326.37 min		—	—	迟到时间为 2,274.58 min

表 3 问题二限行政策主情景影响结果

表3表明，绿色配送区限行没有增加启动车辆总数，但会改变部分绿色区客户的服务时间结构。由于本文默认车辆发车时刻不早于8:00，燃油车无法在限行前完成绿色区服务，因此只能通过新能源车服务、错峰等待或路线重排满足政策约束。最终总成本上升2.36%，而碳排放仅增加0.28%，说明限行政策的主要代价不是车辆数量扩张，而是时间窗惩罚的增加。

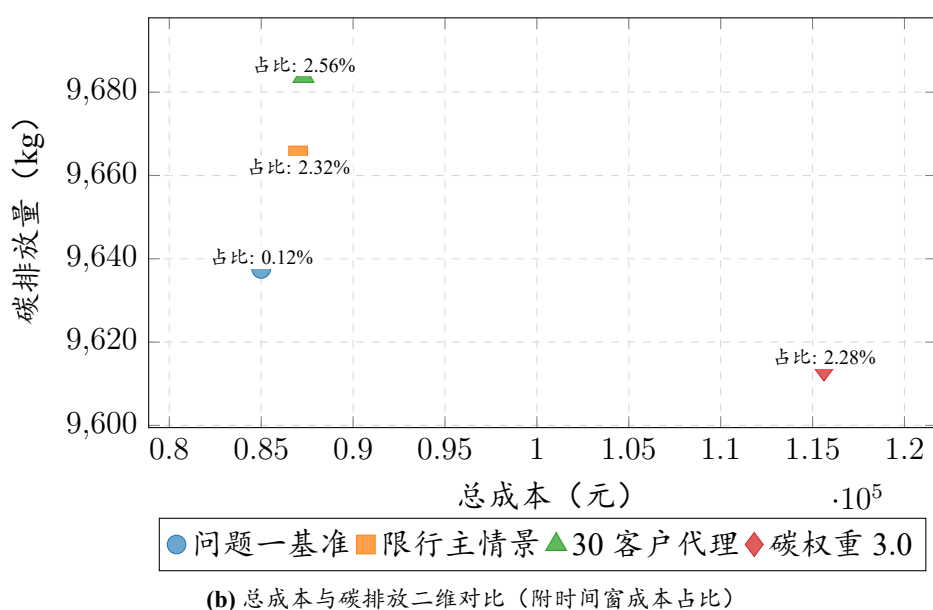
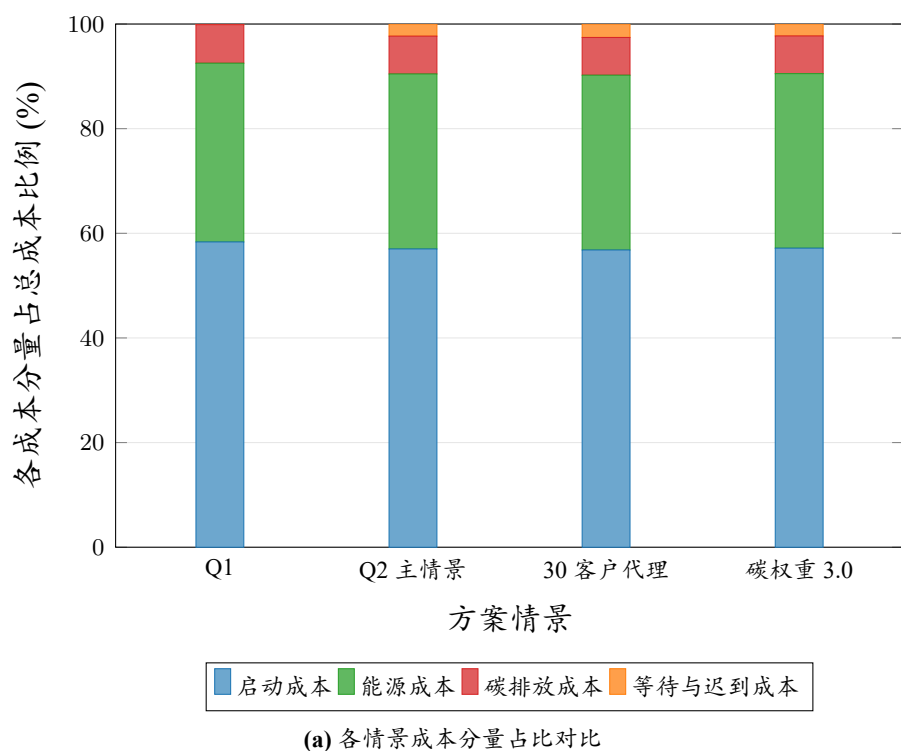


图 8 不同政策情景下的成本结构与减排效益综合分析

图 8 综合展示了不同政策情景下系统的内部成本结构演变与宏观减排效益对比。首

先，从微观成本结构（图 8a）来看，限行政策的冲击清晰地反映在时间窗维度的代价上：相比于问题一基准情景，限行主情景下等待与迟到成本占比由 0.12 进一步结合宏观二维对比（图 8b）可以发现，这种微观结构的变化最终传导至整体效益。限行主情景及 30 客户代理情景在总成本与碳排放总量上，较基准情景虽仅有微弱涨幅，但在时间窗违约上承担了更大压力。而当碳权重提升至 3.0 时，散点图中的红点（115,618.69 元，9,613.52 kg）大幅向右侧偏移；该情景虽然实现了最低的碳排放量，但总成本激增。这一反差直观地体现了在限行约束下，企业若追求更深度的减排目标，必须以牺牲极高的经济效益为代价，凸显了低碳环保与企业运营成本之间的严峻权衡关系。

八、问题三：动态事件下的实时车辆调度策略

8.1 模型建立

问题三要求在配送执行过程中实时响应订单取消、新增订单、配送地址变更或时间窗调整等突发事件。与问题一、问题二的静态预优化不同，问题三发生在车辆已经部分出发、部分任务已经装载或完成服务的执行阶段。此时若完全推翻原方案并重新进行全局优化，不仅会造成较高的调度扰动，还可能与司机执行状态、车辆装载状态和客户服务承诺不一致。因此，本文采用“预优化方案-事件触发-滚动时域重优化”的动态调度思想：以问题一或问题二得到的基准方案为预优化方案，在事件触发时刻 τ 对任务进行状态切分，仅对仍具有调整空间的待重优化批次进行局部重优化，同时保留已完成和高度锁定的路线结构。

本文的问题三模型可概括为带最小扰动目标的滚动时域动态车辆路径重优化问题。设基准方案为 S^0 ，事件触发时刻为 τ ，服务批次集合为 B 。事件发生后，系统首先根据车辆执行状态将批次划分为冻结、半冻结和待重优化三类，然后将订单取消、新增订单、时间窗调整等事件作用于待重优化集合，最后调用强解码 IMPIA 对剩余子问题重新求解。该处理既继承问题一的容量、时变速度、软时间窗、能耗和碳排放评价，又在以问题二为基准时继承绿色区燃油车限行约束。

8.2 状态切分与动态事件描述

1. 动态事件集合

设事件触发时刻为 τ ，突发事件集合定义为

$$\Omega(\tau) = \{\text{订单取消, 新增订单, 配送地址变更, 时间窗调整}\}. \quad (18)$$

本文数值实验中重点模拟订单取消、新增订单和时间窗调整三类事件；配送地址变更作为通用规则纳入算法框架。当地址变更或新增客户缺少完整距离矩阵时，模型不凭

空构造道路距离，而是在事件日志中记录“距离信息待补充”，待补充节点距离后再触发重优化。这样可以避免在题面未提供路网信息的情况下引入不可验证数据。

2. 批次状态切分

设服务批次 $b \in \mathcal{B}$ 在基准方案中的服务开始时刻为 s_b^0 ，服务结束时刻为 e_b^0 ，所属车辆发车时刻为 d_b^0 ，冻结阈值为 Δ_{lock} 。在事件时刻 τ ，将批次集合划分为

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\text{fro}} \cup \mathcal{B}_{\text{semi}} \cup \mathcal{B}_{\text{free}}, \quad \mathcal{B}_{\text{fro}} \cap \mathcal{B}_{\text{semi}} \cap \mathcal{B}_{\text{free}} = \emptyset. \quad (19)$$

其中，冻结批次集合定义为

$$\mathcal{B}_{\text{fro}} = \{b \in \mathcal{B} \mid e_b^0 \leq \tau\}, \quad (20)$$

表示在事件发生前已经完成服务的批次。该部分不参与重优化，也不允许回滚。

半冻结批次集合定义为

$$\mathcal{B}_{\text{semi}} = \{b \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{B}_{\text{fro}} \mid d_b^0 \leq \tau + \Delta_{\text{lock}}\}, \quad (21)$$

表示车辆已经发车或距离发车时刻很近、实际执行中不宜大幅调整的批次。该集合原则上保持原路线结构，仅在输出中作为锁定任务保留。

待重优化批次集合为

$$\mathcal{B}_{\text{free}} = \mathcal{B} \setminus (\mathcal{B}_{\text{fro}} \cup \mathcal{B}_{\text{semi}}), \quad (22)$$

表示尚未执行且仍有调度自由度的批次。突发事件只直接作用于该集合，动态重优化也只在该集合上展开。

8.3 事件作用规则与待重优化子问题

事件触发后，待重优化集合由 $\mathcal{B}_{\text{free}}$ 更新为 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$ 。不同类型事件的处理规则如下。

1. 订单取消

若取消订单对应的批次 $b \in \mathcal{B}_{\text{free}}$ ，则将该批次从待重优化集合中删除：

$$\mathcal{B}'_{\text{free}} = \mathcal{B}_{\text{free}} \setminus \{b\}. \quad (23)$$

若该批次已经属于 $\mathcal{B}_{\text{fro}}$ 或 $\mathcal{B}_{\text{semi}}$ ，则不回滚原执行状态，仅在事件日志中记录“已冻结或半冻结，无法撤销”。

2. 新增订单

若新增订单对应已有客户或新增客户具备完整距离矩阵，则生成新的服务批次 b_{new} ，并加入待重优化集合：

$$\mathcal{B}'_{\text{free}} = \mathcal{B}_{\text{free}} \cup \{b_{\text{new}}\}. \quad (24)$$

若新增客户缺少与配送中心及其他客户之间的道路距离，则不构造虚假距离，不直接进入重优化计算，而是在事件日志中记录“距离矩阵缺失，需人工补充后再优化”。

3. 时间窗调整

若客户 i 的时间窗由 $[e_i, l_i]$ 调整为 $[e'_i, l'_i]$ ，则更新待重优化子问题中的时间窗参数：

$$[e_i, l_i] \leftarrow [e'_i, l'_i]. \quad (25)$$

随后在评价函数中重新计算到达时刻、等待时间、服务开始时刻和迟到惩罚。若以问题二方案为基准，还需同步检查绿色区限行约束。

4. 地址变更

若地址变更后可获得新节点与其他节点之间的完整距离信息，则更新距离矩阵相关元素，并重新计算受影响弧的 FIFO 时变旅行时间、能耗和碳排放。若距离矩阵不可用，则记录为待补充事件，不在当前轮重优化中伪造路径距离。

因此，事件更新后的待重优化子问题可表示为

$$\mathcal{P}_{\text{free}}(\tau) = (\mathcal{B}'_{\text{free}}, D(\tau), [e(\tau), l(\tau)], K, \Theta), \quad (26)$$

其中 $D(\tau)$ 为事件更新后的距离与需求数据， $[e(\tau), l(\tau)]$ 为更新后的时间窗， K 为车型集合， Θ 表示继承自问题一或问题二的成本、能耗、碳排放和政策约束参数。

8.4 动态目标函数与扰动度量

问题三的目标不是重新寻找一个完全独立的静态最优方案，而是在保留冻结与半冻结任务的基础上，对待重优化部分寻求成本较低且扰动较小的可行方案。设候选待重优化方案为 S ，其待重优化成本为 $C_{\text{free}}(S)$ 。该成本继承问题一的综合成本结构：

$$C_{\text{free}}(S) = C_{\text{start}}(S) + C_{\text{energy}}(S) + C_{\text{carbon}}(S) + C_{\text{wait}}(S) + C_{\text{late}}(S). \quad (27)$$

为衡量新方案相对基准方案的改动程度，设 $\mathcal{A}_{\text{free}}^0$ 为基准方案中待重优化部分的弧集合， $\mathcal{A}(S)$ 为候选方案的弧集合， n_{route}^0 与 $n_{\text{route}}(S)$ 分别为基准待重优化部分与候选方案的路线数，则扰动距离定义为

$$\Delta R(S) = |\mathcal{A}_{\text{free}}^0 \triangle \mathcal{A}(S)| + \eta_r |n_{\text{route}}(S) - n_{\text{route}}^0|, \quad (28)$$

其中 $\triangle$ 表示集合对称差， η_r 为路线数量变化惩罚系数。本文实现中取 $\eta_r = 5$ ，用于体现新增或减少路线对执行稳定性的影响。

于是，问题三待重优化目标函数为

$$\min_{S \in \mathcal{F}(\tau)} Z_3(S) = C_{\text{free}}(S) + \lambda \Delta R(S), \quad (29)$$

其中 $\mathcal{F}(\tau)$ 为事件时刻 τ 下满足容量、时间窗、车型数量、时变旅行时间以及必要政策约束的可行方案集合， λ 为扰动权重。迟到损失已包含在 $C_{\text{late}}(S)$ 中，因此不再单独重复设置迟到损失项，避免时间窗惩罚被重复计算。

若需要估算完整系统动态成本，则将冻结、半冻结部分的成本估计与待重优化结果合成：

$$C_{\text{dyn}}^{\text{full}} = C_{\text{fro+semi}}^{\text{est}} + C_{\text{free}}(S^*) + \lambda \Delta R(S^*). \quad (30)$$

其中 $C_{\text{fro+semi}}^{\text{est}}$ 表示冻结与半冻结任务的成本估计， S^* 为待重优化子问题的最优可行解或近优可行解。

8.5 强解码 IMPIA 滚动重优化算法设计

问题三算法在问题一强解码 IMPIA 的基础上增加“状态锁定-事件更新-局部重优化-方案合并”四个环节。其核心思想是：冻结和半冻结任务不进入全局重排，待重优化任务以基准访问顺序作为 warm start，通过精英库漂移、局部扰动和强解码修复生成可行路线，并用式(29)评价候选方案。

8.6 求解结果

动态调度指标	数值	单位	基准含义	影响方向	说明
冻结任务数	43	批次	已完成服务	不重算	保证执行一致性
半冻结任务数	112	批次	已发车或临近发车	审计保留	避免不可操作的大范围改线
待重优化批次	137	批次	待重优化子问题	局部重算	事件只作用于可调整部分
待重优化重优化成本	72,982.10	元	剩余任务成本	局部重算	含启动、能源、碳排放和时间窗成本
扰动距离	147	—	路线弧差异	越小越稳定	由弧集合对称差和路线数差构成
动态方案	107	辆	待重优化路线	可行	全部事件均被记录并处理

表 4 问题三滚动时域重优化关键结果

表4说明，问题三并非对全部路线重新优化，而是在事件发生后保留已完成和已锁定任务，仅对待分配批次进行局部重优化。该策略符合真实配送执行逻辑：车辆已经出发后，完全推翻原路线会造成较高的操作成本和调度混乱，因此动态模型需要在经济性

和稳定性之间取得平衡。结果中待重优化子问题启用 107 辆车，扰动距离为 147，说明模型在保持可行性的同时有效控制了路线改动幅度。

动态调度成本项	成本（元）	相对基准比例（%）	任务状态	是否可重排	说明
基准方案总成本	84,999.84	100.00	全部任务	是	问题一静态环境下的基准最优方案
冻结/半冻结成本估计	45,119.78	53.08	已完成或已锁定任务	否	按已锁定批次比例估计，反映不可调整部分成本
待重优化子问题成本	72,982.10	85.86	待分配任务	是	事件发生后重新优化的剩余任务成本
完整动态成本估计	118,101.88	138.94	全部任务	部分可调	冻结/半冻结估计与待重优化成本合成

表 5 问题三典型事件下动态成本构成

表5给出了典型事件情景下动态成本的组成关系。基准方案总成本为 84,999.84 元，其中冻结与半冻结部分按批次比例估计为 45,119.78 元；事件发生后，待重优化子问题重优化成本为 72,982.10 元，因此完整动态成本估计约为 118,101.88 元。动态成本上升的原因在于事件发生后剩余任务的可调空间被压缩，算法不能像静态问题那样全局重新排列所有客户，只能在保证已执行路线不被破坏的前提下重新组织待分配任务。

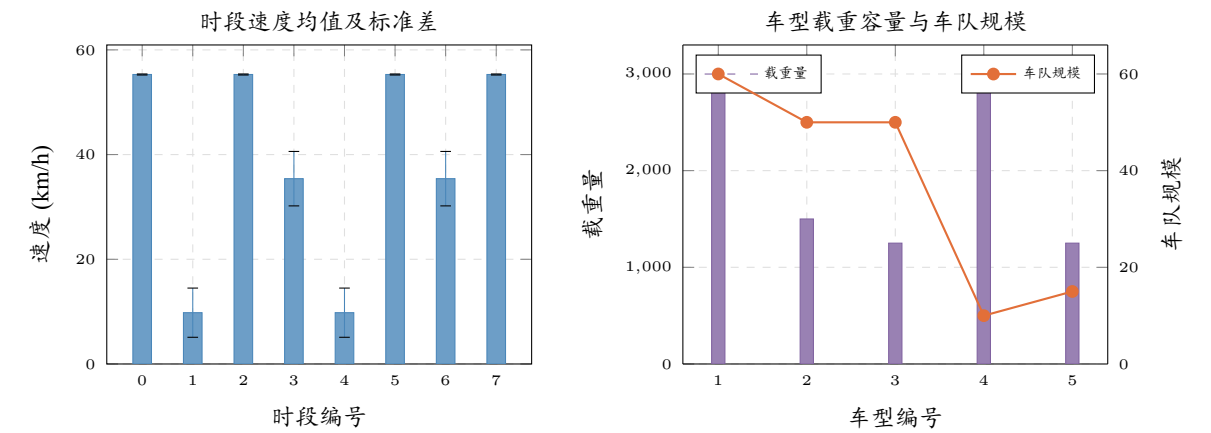


图 9 速度扰动与异构车队参数对比

图 9说明时变交通与异构车队是本题模型不可忽略的两个核心因素。拥堵时段速度均值低且标准差较大，意味着车辆旅行时间和能耗均会随出发时刻发生显著变化；同时，不同车型在载重能力、容积能力和可用数量上存在差异，使得车辆选择不仅取决于路径距离，还取决于服务批次的重量、体积和时间窗可行性。

算法中的强解码器仍然继承问题一的路线构造规则，包括服务批次编码、同车同客户物理停靠压缩、双容量约束、FIFO 时变旅行时间、软时间窗等待与迟到成本、负载率能耗修正和碳排放成本计算。若基准方案来自问题二，则评价器进一步继承绿色区燃油车限行约束，即燃油车服务绿色区客户的停留区间不得与 8:00–16:00 禁行区间相交。

Algorithm 3: 问题三：动态事件下滚动时域强解码 IMPIA 算法流程

Input: 基准方案 S^0 , 事件集合 $\Omega(\tau)$, 服务批次集合 $\mathcal{B}$, 事件时刻 τ , 冻结阈值 Δ_{lock} , 扰动权重 λ , 路线惩罚系数 η_r , 局部迭代次数 T_{local}

Output: 动态方案 S_3^* , 待重优化集合 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$, 待重优化成本 C_{free}^* , 完整动态成本 $C_{\text{dyn}}^{\text{full}}$, 扰动距离 ΔR^* , 事件日志 $\mathcal{L}$

- 1 读取基准路线、访问序列和服务批次表, 得到 S^0 , 初始化 $\mathcal{L} \leftarrow \emptyset$;
- 2 根据式(20)–(22) 将 $\mathcal{B}$ 划分为 $\mathcal{B}_{\text{fro}}$ 、 $\mathcal{B}_{\text{semi}}$ 、 $\mathcal{B}_{\text{free}}$, 其中冻结与半冻结任务保持原路线结构;
- 3 令 $\mathcal{B}'_{\text{free}} \leftarrow \mathcal{B}_{\text{free}}$;
- 4 **foreach** $e \in \Omega(\tau)$ **do**
- 5 **if** e 为订单取消且目标批次属于 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$ **then**
- 6 从 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$ 中删除该批次;
- 7 **else if** e 为新增订单且距离矩阵完整 **then**
- 8 生成新服务批次并加入 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$;
- 9 **else if** e 为时间窗调整且目标批次属于 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$ **then**
- 10 更新对应客户时间窗参数 $[e_i, l_i]$;
- 11 **else if** e 为地址变更且距离矩阵完整且目标批次属于 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$ **then**
- 12 更新相关距离弧和时变旅行时间参数;
- 13 **else**
- 14 将锁定任务或信息不完整事件写入 $\mathcal{L}$;
- 15 **end**
- 16 **end**
- 17 构造待重优化子问题

$$\mathcal{P}_{\text{free}}(\tau) = (\mathcal{B}'_{\text{free}}, D(\tau), [e(\tau), l(\tau)], K, \Theta),$$

其中 Θ 继承问题一的双容量、FIFO 时变旅行时间、软时间窗、能耗和碳排放评价; 若基准方案来自问题二, 则继承绿色区燃油车限行约束;

- 18 提取 S^0 中 $\mathcal{B}'_{\text{free}}$ 的访问顺序作为 warm start, 随机扰动生成初始种群, 并建立 archive 精英库;
- 19 **for** $t = 1$ **to** T_{local} **do**
- 20 从 archive 抽取精英顺序并执行漂移学习, 结合插入、移位、交换、逆序和局部拆分产生候选序列;
- 21 调用强解码器得到候选方案 S , 计算

$$Z_3(S) = C_{\text{free}}(S) + \lambda \Delta R(S).$$

- 22 若 $S \notin \mathcal{F}(\tau)$, 则执行 repair; 修复失败则拒绝该候选解;
- 23 按目标值和接受准则更新当前解, 并将高质量可行解写入 archive;
- 24 **end**
- 25 取 archive 中目标值最小的可行解 S_{free}^* , 与冻结路线和半冻结路线合并得到 S_3^* ;
- 26 计算

$$\Delta R^* = \Delta R(S_{\text{free}}^*), \quad C_{\text{free}}^* = C_{\text{free}}(S_{\text{free}}^*),$$

并根据式(30) 估计 $C_{\text{dyn}}^{\text{full}}$;

- 26 输出 S_3^* 、成本分解、扰动距离、事件日志、路线变更清单和可行性校验结果;

需要说明的是, 算法3并不声称求得严格全局最优解, 而是在事件触发后的有限时间内搜索高质量可行解。其优势在于能够保留已经执行或高度锁定的原方案部分, 同时对仍具备调整空间的剩余任务进行快速修复, 符合城市配送实时调度的工程执行逻辑。

九、模型的分析与检验

9.1 问题一结果分析

为检验问题一静态调度模型的有效性，本文首先对最优方案的成本构成、车辆结构和约束可行性进行分析。根据求解结果，问题一总配送成本为 84,999.84 元，其中启动成本为 49,600.00 元，能源成本为 29,034.52 元，碳排放成本为 6,264.41 元，时间窗惩罚为 100.91 元；共启用 124 辆车，总行驶距离为 15,520.22 km，碳排放总量为 9,637.56 kg。可行性校验表中车队数量、车辆编号唯一性、容量约束和需求满足约束均通过校验，说明模型输出方案为可行调度方案。

从成本结构看，启动成本占比最高，说明在给定启动成本为 400 元/辆且客户需求规模较大的情况下，车辆数量控制是影响总成本的关键因素；能源成本次之，反映时变速度、路径距离和负载率对配送成本的持续影响；时间窗成本较低，说明强解码 IMPIA 在路线顺序构造和发车时刻选择上能够较好地吸收软时间窗约束。该结果与城市末端配送中“车数决定基础成本、路线距离决定能耗成本、时间窗影响服务质量”的业务逻辑一致。

成本分项	金额（元）	占比（%）	对应指标	指标值	说明
启动成本	49,600.00	58.35	启动车辆数	124	车辆固定启用成本主导
能源成本	29,034.52	34.16	总行驶距离	15,520.22 km	由速度、距离与负载率共同决定
碳排放成本	6,264.41	7.37	碳排放量	9,637.56 kg	燃油车仍承担大量任务
时间窗成本	100.91	0.12	等待/迟到惩罚	较低	路线顺序与发车时刻较合理
总成本	84,999.84	100.00	可行性	通过	可行性校验全部关键项通过

表 6 问题一最优方案成本构成分析

图19展示了强解码 IMPIA 在问题一中的目标函数搜索过程。算法前期通过多种群搜索和精英库漂移迅速降低目标值，中后期进入稳定精化阶段，最终搜索最优值收敛至约 85,000 元。车辆使用数在搜索过程中保持在可行区间内，说明算法并非单纯压缩车辆数量，而是在车辆数、路径距离、能耗成本和时间窗成本之间进行综合权衡。



图 10 问题一最优方案中不同车型的路线网络结构

图10展示了问题一最优调度方案中不同车型承担的空间服务范围。新能源车型主要承担部分中心区和中近距离客户，燃油大型车承担的路线数量最多，覆盖范围更广；燃油中型车用于补充部分剩余需求，而燃油小型车未被启用。该结构与车辆容量、车辆数量上限、能源成本和客户空间分布共同作用的结果一致。

9.2 问题二政策影响分析

问题二在问题一基础上引入绿色配送区限行政策后，主情景总成本上升至 87,009.36 元，较基准方案增加 2,009.52 元，增幅为 2.36%。车辆使用结构没有变化，仍为 99 辆燃油车与 25 辆新能源车；碳排放量由 9,637.56 kg 增加至 9,664.80 kg，增幅为 0.28%。该结果说明，在新能源车数量已经用满的情况下，限行政策主要通过改变服务时段和等待策略影响成本，而不是通过增加车辆数量来满足约束。

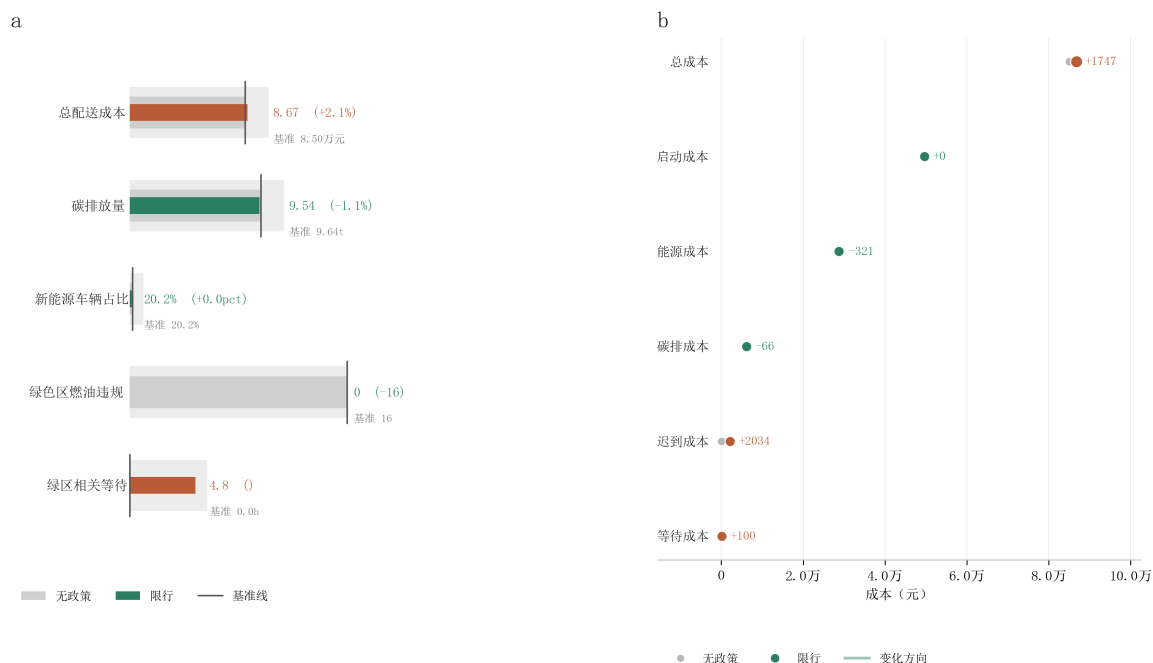


图 11 限行政策对系统关键指标与成本分项的影响

图11从系统层面刻画了绿色区限行政策的影响。与无政策基准相比，限行后总配送成本由约 8.50 万元上升至 8.67 万元，增幅约为 2.1%；碳排放量由约 9.64 t 小幅下降至 9.54 t，说明政策约束并未导致排放恶化。新能源车辆占比保持稳定，而绿色区燃油违规次数由 16 次降为 0，表明限行约束被有效满足。成本分项上，启动成本基本不变，能源成本与碳排放成本略有下降，但等待和迟到成本明显增加，说明限行政策的主要代价体现为服务时刻调整与错峰等待。

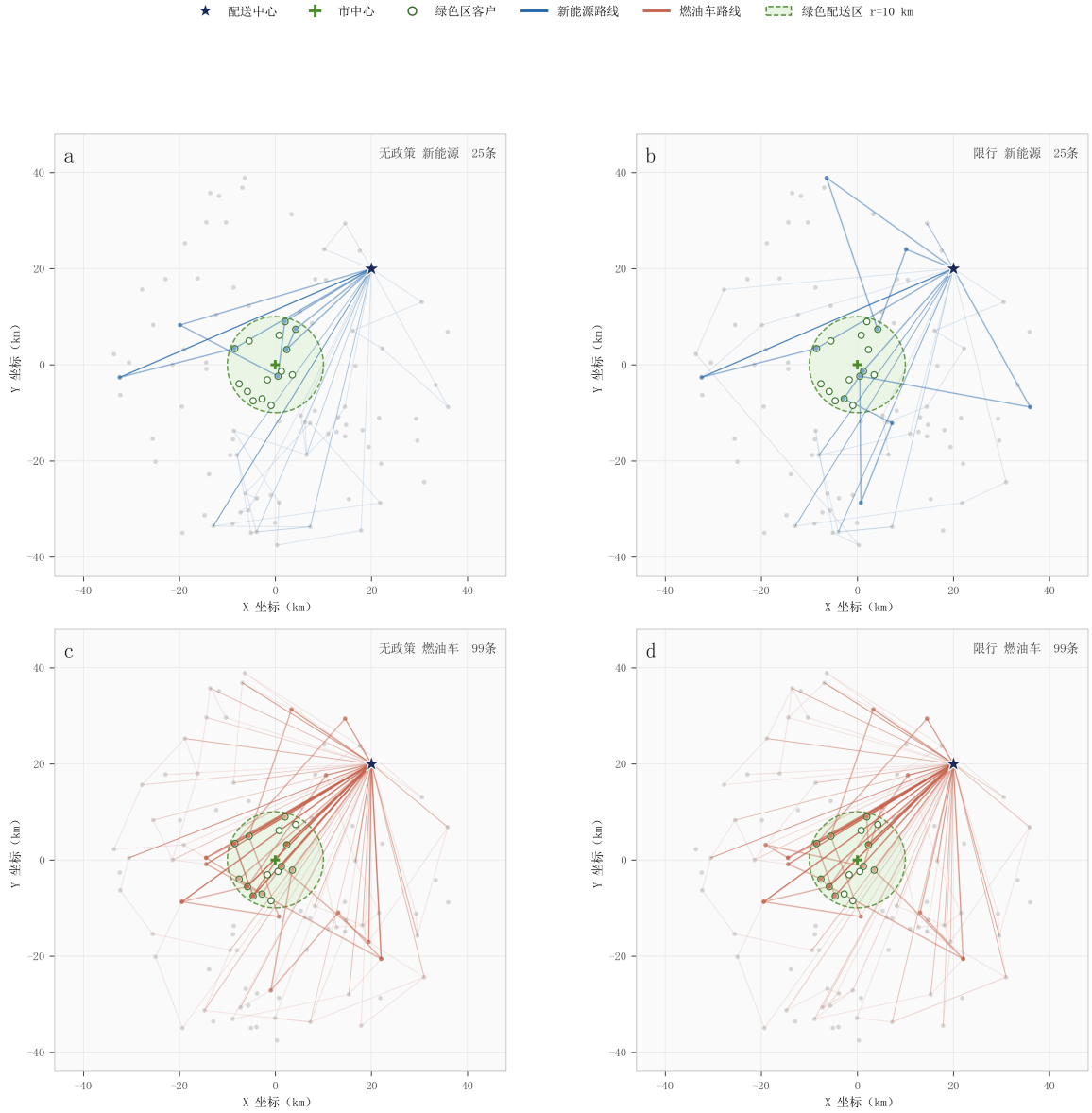


图 12 限行政策前后新能源车与燃油车路线空间结构对比

图12进一步展示了限行政策对路线空间结构的影响。对比无政策与限行情景可见，新能源路线数量保持为 25 条，但其服务范围和绿色区覆盖关系发生调整；燃油车路线数量保持为 99 条，但限行后燃油车在绿色配送区内的服务被压缩或转移到允许时段。该结果说明，问题二并不是通过增加车辆数量来满足限行要求，而是通过车型分工、路线重排和服务时段调整来实现政策可行性。

9.3 问题三动态调度分析

问题三采用滚动时域策略响应突发事件。事件发生时刻为 10:00，模型将原方案中的任务切分为冻结态、半冻结态和待重优化态，其中冻结批次 43 个，半冻结批次 112 个，待重优化批次 137 个。事件仅作用于待重优化集合，随后调用与问题一同源的强解

码 IMPIA 进行局部重优化。结果显示，待重优化子问题启用 107 辆车，重优化成本为 72,982.10 元，总行驶距离为 12,593.04 km，碳排放量为 8,202.42 kg，扰动距离为 147。

上述结果表明，动态调度的成本变化主要来自执行状态约束，而非算法不可行。由于冻结态和半冻结态任务不能随意撤销，算法只能在剩余任务集合中修复订单取消、新增订单和时间窗调整带来的影响。本文算例未伪造地址变更所需的新距离矩阵，地址变更仅作为通用事件规则保留在模型框架中。因此，问题三的重点不是重新求解一个全局静态最优方案，而是在保持已执行方案稳定的前提下，降低剩余任务成本和路线扰动。

9.4 敏感性分析与蒙特卡洛鲁棒性验证

为检验强解码 IMPIA 在参数扰动下的稳定性，本文设计单因素敏感性分析和蒙特卡洛鲁棒性测试。所有实验均基于同一原始输入，通过扰动需求、速度、能源价格、碳价、时间窗和惩罚成本等参数生成测试场景，再分别调用问题一、问题二和问题三的求解流程。实验不改变主模型和 IMPIA 核心逻辑，仅考察输入不确定性对求解结果的影响。

9.4.1 单因素敏感性分析

单因素敏感性分析共生成 25 个扰动场景。每次仅改变一个参数，其余参数保持基准值。扰动因素包括需求重量、需求体积、车速、能源价格、碳价、时间窗平移、迟到惩罚成本和等待成本。结果表明，各场景均能得到可行解；当需求规模增大时，车辆使用数和总成本随之上升，需求缩小时则相应下降，符合物流调度中需求规模影响车辆配置和运营成本的基本规律。

实验类型	场景数	成功数	成功率 (%)	运行时间 (s)	说明
Q1 敏感性	25	25	100.0	1116.28	静态调度在输入扰动下保持可行
Q2 政策敏感性	25	25	100.0	1462.25	限行约束下全部通过可行性校验
Q1 蒙特卡洛	30	30	100.0	1389.06	多因素扰动下静态模型稳定
Q2 蒙特卡洛	30	30	100.0	1802.00	政策评价器未产生无效解
Q3 动态蒙特卡洛	30	30	100.0	1351.02	滚动时域框架可稳定重优化剩余任务
合计	140	140	100.0	7121.59	全部批量实验均正常完成

表 7 批量扰动实验运行结果

表7表明，140 次批量实验均成功完成，未出现不可行输出。这说明强解码 IMPIA 的批次拆分、可行性修复和主动等待机制能够稳定处理输入扰动；在限行政策和动态事件叠加时，模型仍能保持可行调度方案。

9.4.2 蒙特卡洛鲁棒性测试

蒙特卡洛实验设置 30 个随机场景，随机种子固定为 20260425。扰动对象包括需求重量和体积、车速、能源价格、碳价、时间窗平移、迟到成本、等待成本和额外需求噪声。问题三阶段采用滚动时域策略，仅对待重优化任务重新求解，并据此估计完整动态成本。

鲁棒性指标	记录数	均值	最小值	最大值	标准差
待重优化成本（元）	30	74,450.80	60,355.79	93,311.34	7,846.51
动态总成本估计（元）	30	123,019.24	111,055.57	142,271.12	7,333.02
相对基准增幅（%）	30	44.73	30.65	67.38	8.63
扰动距离	30	172.43	117.00	279.00	41.16
待重优化启动车辆数	30	108.27	86.00	127.00	10.04
说明	动态总成本由冻结/半冻结任务成本估计与待重优化成本合成得到				

表 8 蒙特卡洛动态鲁棒性统计结果

表8显示,在多因素随机扰动与突发事件叠加条件下,动态总成本估计均值为 123,019.24 元,最小值为 111,055.57 元,最大值为 142,271.12 元;相对基准平均增幅为 44.73%。该增幅主要来自冻结和半冻结任务对全局重排空间的限制，并不表示算法失效。结合表7的 100% 成功率可知，强解码 IMPIA 在需求、速度、价格、碳价、时间窗和动态事件扰动下均能保持稳定的可行输出。

9.4.3 模型评价

模型类型	主要优势	适用性	不足与改进方向
模型 1 静态调度	FIFO 跨时段积分能够刻画时变旅行时间，避免固定速度假设造成到达时刻偏差；服务批次编码支持超容量客户拆分配送，并与载重、容积双容量约束自然衔接；强解码 IMPIA 将构造、修复和多种群搜索结合，能够稳定生成可行路线。	适用于订单需求、客户时间窗和车辆资源已知的日计划调度场景，可作为后续限行政策分析和动态重调度的基准方案。	批次数量随大需求客户增加而上升，搜索空间扩大；速度参数以题面均值为主模型口径，未实时接入交通预测；启发式算法不能证明全局最优，需要依靠多次运行和鲁棒性实验验证结果稳定性。
模型 2 限行政策	在问题一评价器基础上嵌入绿色区燃油车限行约束，可直接校验绿色区客户的服务时段可行性；同时输出总成本、车辆结构、碳排放和时间窗成本变化，便于评估政策影响；Pareto 扩展能够分析运营成本与减排目标之间的权衡。	适用于城市绿色配送区、分时限行和低碳政策评估场景，能够比较不同限行口径、碳权重和车型配置下的调度变化。	绿色区客户集合依赖坐标判定口径，实际应用中需明确政策边界数据；当新能源车数量有限时，模型主要依靠错峰等待和路线重排满足约束，可能增加时间窗惩罚；由于题面未给出真实道路几何线形，本文只对客户节点停留建模，未判断弧段是否穿越绿色区。
模型 3 动态调度	冻结、半冻结、待重优化三态切分符合真实配送执行过程，避免事件发生后全局推翻原方案；最小扰动目标兼顾剩余任务成本与路线稳定性；蒙特卡洛实验中动态场景均保持可行，说明滚动时域重优化具有较好稳定性。	适用于订单取消、新增订单、时间窗调整等突发事件下的实时修复调度，尤其适合车辆已部分出发、原方案不能完全撤销的场景。	若动态事件涉及新地址，需要实时距离矩阵支持，否则只能记录审计信息并等待补充数据；扰动权重依赖企业对成本和稳定性的偏好，后续可结合实际调度规则校准；由于仅对待重优化部分局部修复，可能牺牲少量全局成本优势。

表 9 模型优缺点评价

表9表明，三个模型形成了由静态基准、政策约束到动态响应的递进结构。模型一侧重基础调度可行性，模型二用于分析绿色区限行政策影响，模型三用于处理执行过程中的突发事件。整体来看，本文模型具有较强的可解释性和可扩展性，但仍依赖高质量交通数据、政策边界数据和动态事件信息。

表 10 蒙特卡洛实验下模型鲁棒性指标

指标	可行率	成本稳定性	车辆稳定性	排放稳定性	扰动控制
归一化得分	100.0	94.0	90.7	89.8	76.1

注：指标均由蒙特卡洛动态实验归一化得到，数值越大表示鲁棒性越强。

表10从可行性、成本稳定性、车辆稳定性、排放稳定性和扰动控制五个维度概括蒙特卡洛实验表现。其中可行率达到 100%，说明随机扰动没有破坏模型的基本可执行性；成本、车辆数和排放稳定性均保持在 90% 左右，说明参数波动主要引起连续性成本变化，而不是导致调度结构失控；扰动控制指标相对较低，说明动态事件会显著改变待重优化任务的路线结构，这也符合突发订单和时间窗调整的实际影响。

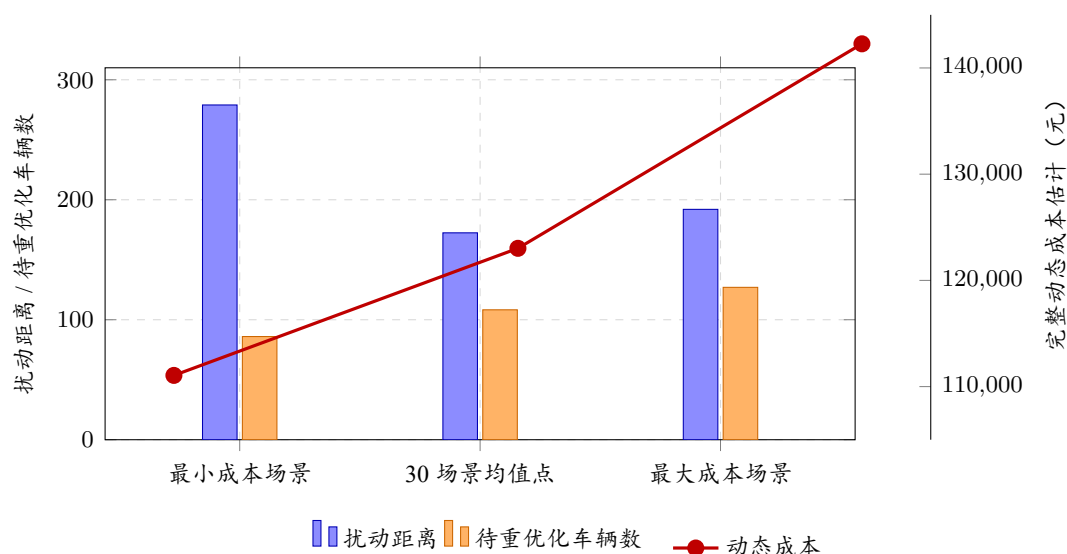


图 13 蒙特卡洛动态场景代表点的扰动距离、车辆数与动态成本对比

图13对比了动态总成本最小场景、30 场景均值点和动态总成本最大场景下的扰动距离、待重优化车辆数与完整动态成本估计。结果表明，动态成本并非仅由扰动距离决定；最大成本场景虽然扰动距离不是最高，但待重优化车辆数达到 127 辆，对应动态成本最高，说明车辆启用规模是影响动态成本上升的重要因素。

参考文献

- [1] 周鲜成, 周开军, 王莉, 等. 物流配送中的绿色车辆路径模型与求解算法研究综述[J/OL]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(1): 213-230. <https://sysengi.cjoe.ac.cn/CN/10.12011/SETP2020-2300>.
- [2] 曹庆奎, 杨凯文, 任向阳, 等. 基于交通流的多模糊时间窗车辆路径优化[J/OL]. 运筹与管理, 2018, 27(8): 20-26. <https://www.jorms.net/CN/10.12005/orms.2018.0176>.
- [3] 王祺, 李力, 胡坚明, 等. 不同车头间距下交通流的速度分布[J/OL]. 清华大学学报(自然科学版), 2011, 51(3): 309-312. https://jglobal.jst.go.jp/en/detail?JGLOBAL_ID=201202272477917469. DOI: 10.16511/j.cnki.qhdxxb.2011.03.020.
- [4] 李妍峰, 李军, 高自友. 动态规划启发式算法求解时变车辆调度问题[J/OL]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(8): 1712-1718. <https://sysengi.cjoe.ac.cn/CN/10.12011/1000-6788%282012%298-1712>. DOI: 10.12011/1000-6788(2012)8-1712.
- [5] 杨善林, 马华伟, 顾铁军. 时变条件下带时间窗车辆调度问题的模拟退火算法[J/OL]. 运筹学学报, 2010, 14(3): 83-90. <https://doi.org/10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2010.03.010>.
- [6] 于洪玲, 王洪国, 曲建华, 等. 基于交通流的车辆路径选择优化方法[J/OL]. 计算机应用研究, 2013, 30(6): 1675-1677. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-3695.2013.06.018>.
- [7] 闫芳, 王媛媛. 多模糊时间窗车辆路径问题的建模及求解[J/OL]. 交通运输系统工程与信息, 2016, 16(6): 182-188. <https://doi.org/10.16097/j.cnki.1009-6744.2016.06.028>.
- [8] 董文永, 张文生, 于瑞国. 求解组合优化问题伊藤算法的收敛性和期望收敛速度分析[J/OL]. 计算机学报, 2011, 34(4): 636-646. <https://cjc.ict.ac.cn/quanwenjiansuo/2011-4/dwy.pdf>. DOI: 10.3724/SP.J.1016.2011.00636.
- [9] 王浩光, 余世明. 求解车辆路径问题的改进伊藤算法[J/OL]. 计算机科学, 2015, 42(9). <https://doi.org/10.11896/j.issn.1002-137X.2015.9.049>.
- [10] 易云飞, 蔡永乐, 董文永, 等. 求解带容量约束的车辆路径问题的改进伊藤算法[J/OL]. 计算机科学, 2013, 40(5): 213-216. <https://www.jsjcx.com/CN/Y2013/V40/I5/213>.
- [11] 易云飞, 董文永, 林晓东, 等. 求解带软时间窗车辆路径问题的改进伊藤算法及其收敛性分析[J/OL]. 电子学报, 2015, 43(4): 658-664. <https://doi.org/10.3969/j.issn.0372-2112.2015.04.006>.

- [12] 尹志扬, 余世明. 求解环境车辆路径问题的多种群伊藤算法[J/OL]. 计算机科学, 2016, 43(12): 260-263. <https://www.jsjx.com/CN/10.11896/j.issn.1002-137X.2016.12.047>.
- [13] 朱婷, 王旭磊, 赵来军. 带时间窗的时变多目标危险化学品道路运输路径优化[J/OL]. 工业工程, 2016, 19(2): 62-67. <https://iej.gdut.edu.cn/article/doi/10.3969/j.issn.1007-7375.2016.02.010?viewType=HTML>.
- [14] 石兆, 符卓. 时变网络条件下带时间窗的食品冷链配送定位—运输路径优化问题[J/OL]. 计算机应用研究, 2013, 30(1): 183-188. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-3695.2013.01.047>.
- [15] 王晨蕾. 基于交通流的多车场动态车辆路径问题研究[D]. 北京交通大学, 2016.
- [16] Anthropic. Claude opus 4.7[Z]. 2026.
- [17] 深度求索. DeepSeek R1[Z]. 2026.
- [18] 月之暗面. Kimi 智能助手[Z]. 2026.

附录 A 文件列表

表 11 文件列表

文件名	功能描述
A.py	公共核心库，包含 Strong-Decoder IMPIA、强解码器调用、精英库维护与问题一输出函数
A1.py	问题一静态调度运行入口，调用 A.solve_q1 输出 q1_solution_A_IMPIA.xlsx
A2.py	问题二政策感知求解器，将绿色区限行约束嵌入评价函数并输出政策影响表；提交时文件名应统一为无空格的 A2.py
A3.py	问题三滚动时域动态重优化脚本，完成 frozen/semi-frozen/pending 切分与局部重优化
direct_run_phase_report.csv	批量扰动实验运行记录，记录各阶段场景数、成功数与运行时间
A5_final_summary.xlsx	批量结果汇总表，包含问题一、问题二及动态成本统计结果
A5_q3_dynamic_cost_summary.csv	问题三蒙特卡洛动态成本汇总表；论文统计按 30 个唯一场景去重计算
IMPIA_v8.txt	建模口径、代码一致性审查、算法逻辑和论文表述说明文档
references.bib	正文参考文献数据库，包含已在 IMPIA_v8.txt 中实际使用文献的 BibTeX 条目及 DOI/URL 跳转字段
q1_solution_A_IMPIA.xlsx	问题一车辆路径、访问时刻、服务批次和 validation 输出
q2_solution_A2_IMPIA.xlsx	问题二政策情景、Pareto 扩展、路线表和政策影响输出
q3_solution_A3_IMPIA.xlsx	问题三动态事件、任务切分、pending 重优化和事件日志输出

十、附录 B 补充图表

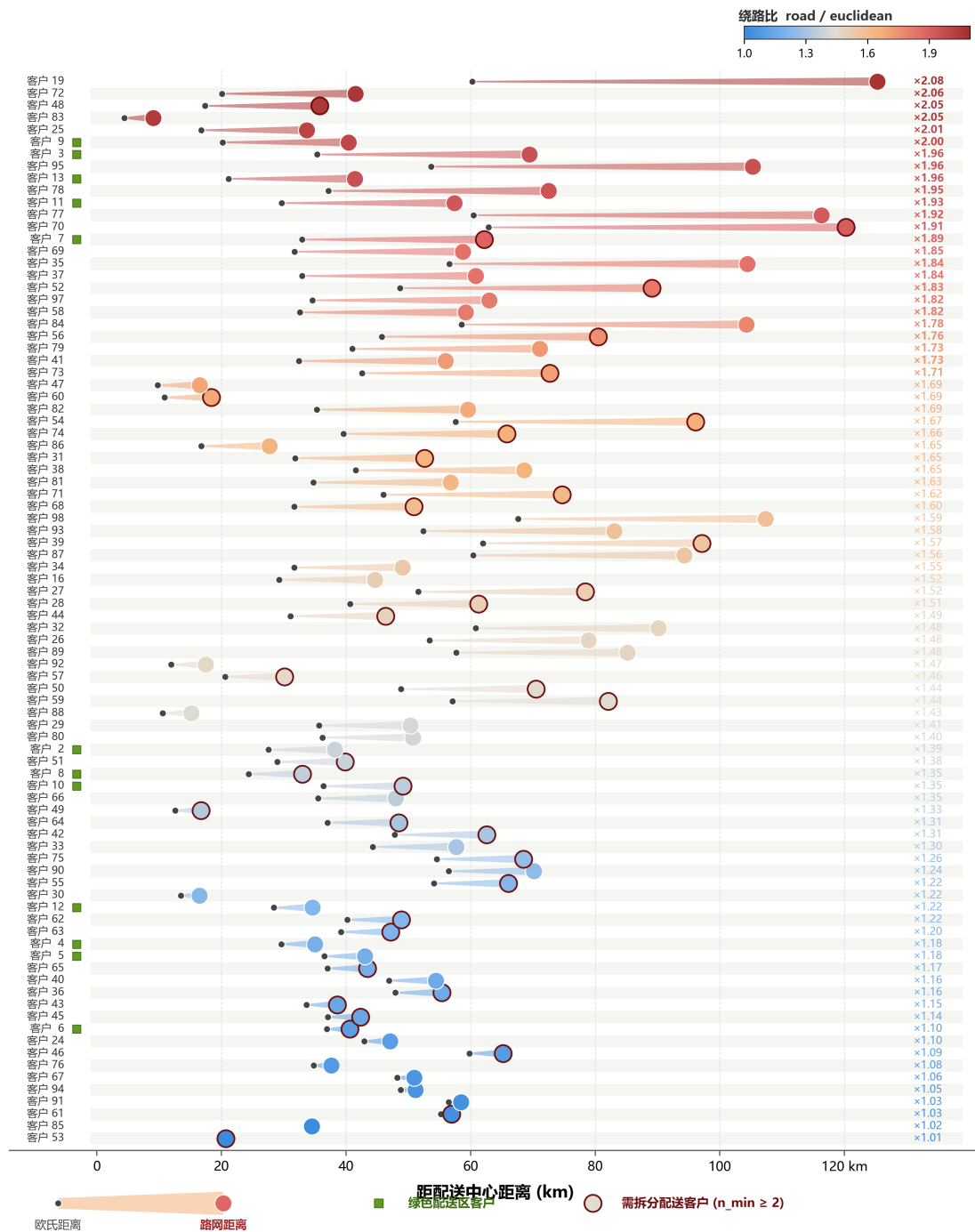


图 14 客户点欧氏距离与路网距离对比

图14展示了各客户从配送中心出发的欧氏距离与路网距离差异。部分客户的路网距离明显高于直线距离，说明使用道路距离矩阵进行路径优化是必要的，不能简单用欧氏距离替代真实路网距离。

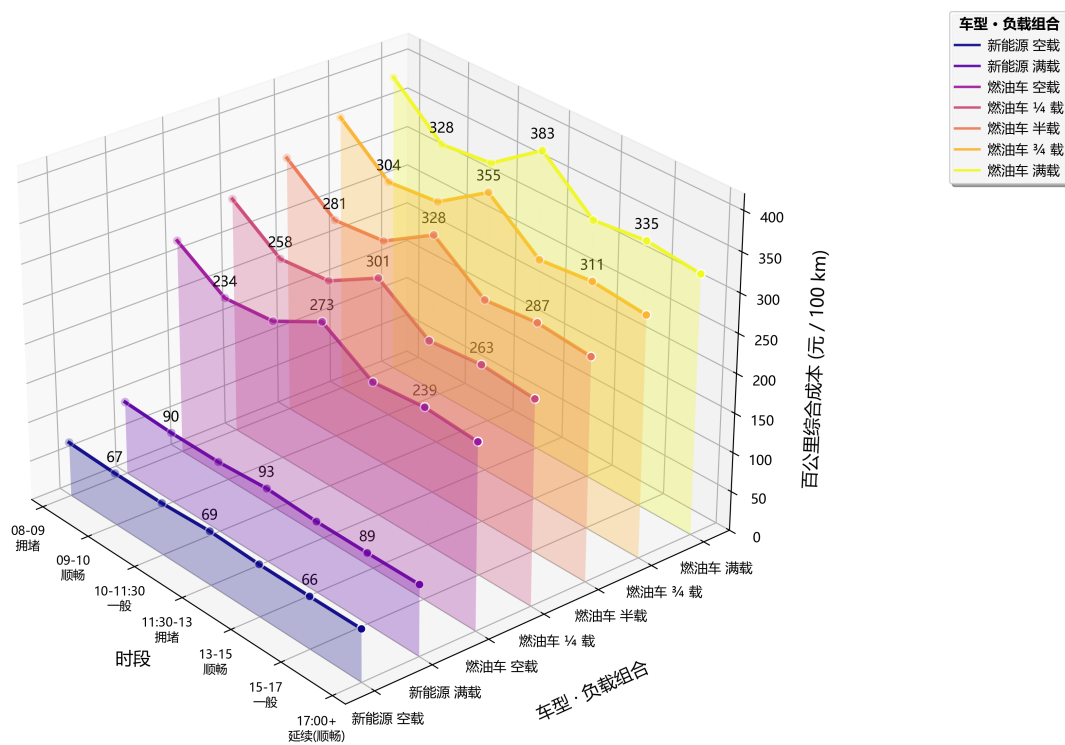


图 15 不同时段、车型与负载状态下的百公里综合成本

图15展示了不同时段、车型和负载状态下百公里综合成本的变化。结果表明，拥堵时段和满载状态会显著提高单位距离成本，因此模型中引入时变速度和负载率修正是必要的。

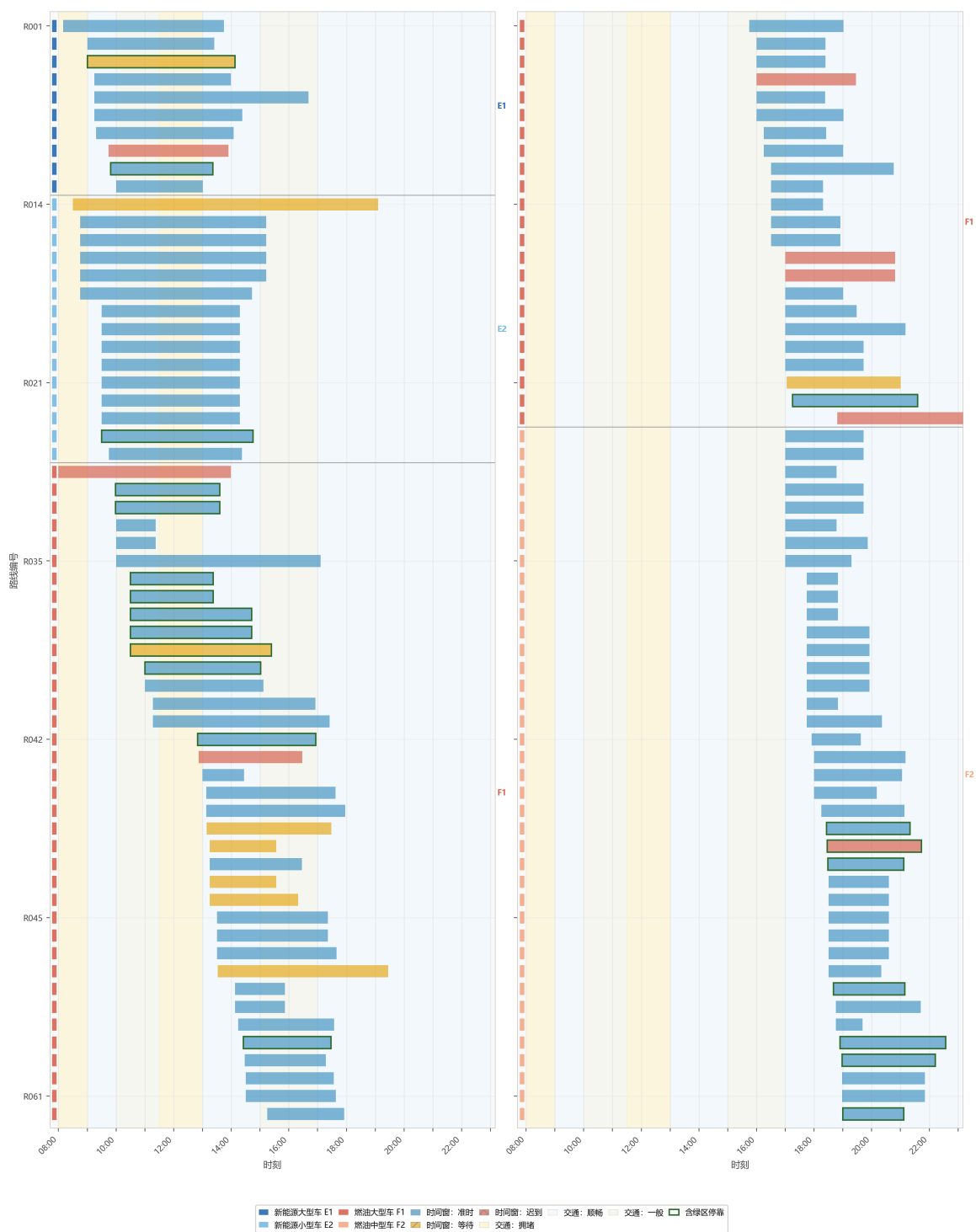


图 16 问题一最优方案车辆服务甘特图

图16展示了问题一最优方案的车辆出发、行驶、等待、服务和返回过程。由于路线数量较多，完整甘特图更适合作为附录材料，用于说明求解结果在时间维度上的可执行性。

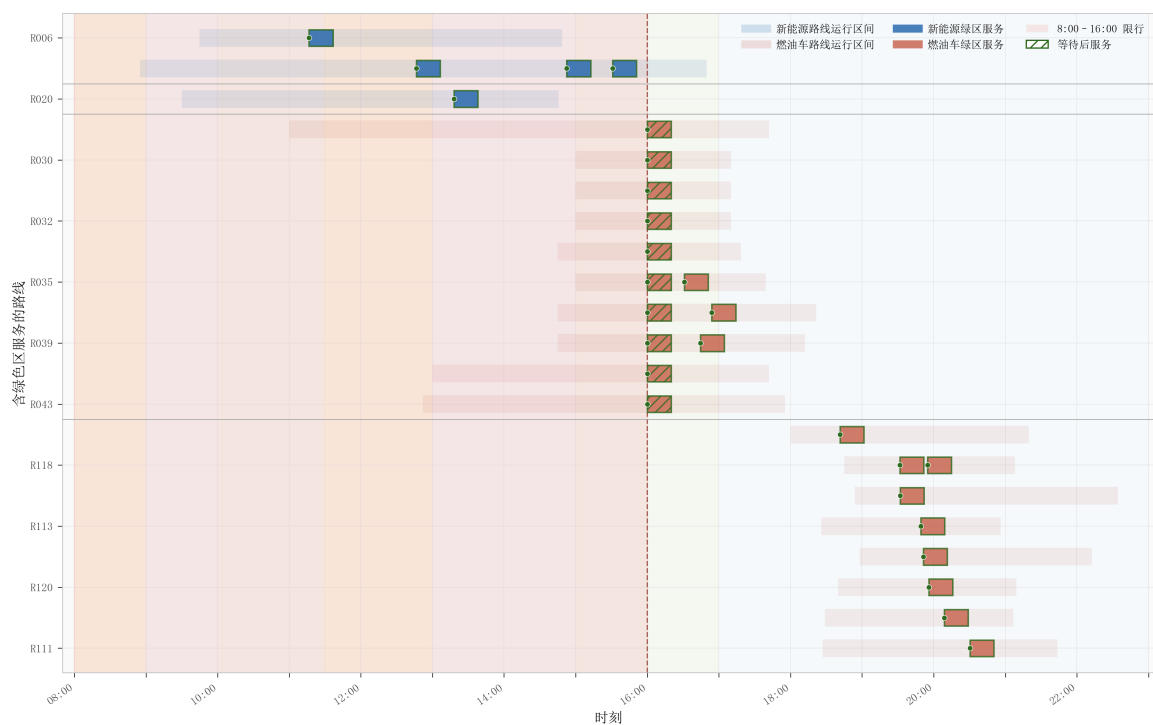


图 17 限行政策下绿色区客户服务时段甘特图

图17展示了限行政策下绿色区相关路线的服务时段安排。图中 8:00–16:00 为燃油车限行时段，新能源车可以在该时段内服务绿色区客户，而燃油车若服务绿色区客户则需要避开限行区间。该图从时间维度补充验证了问题二调度方案对绿色区限行约束的可执行性。

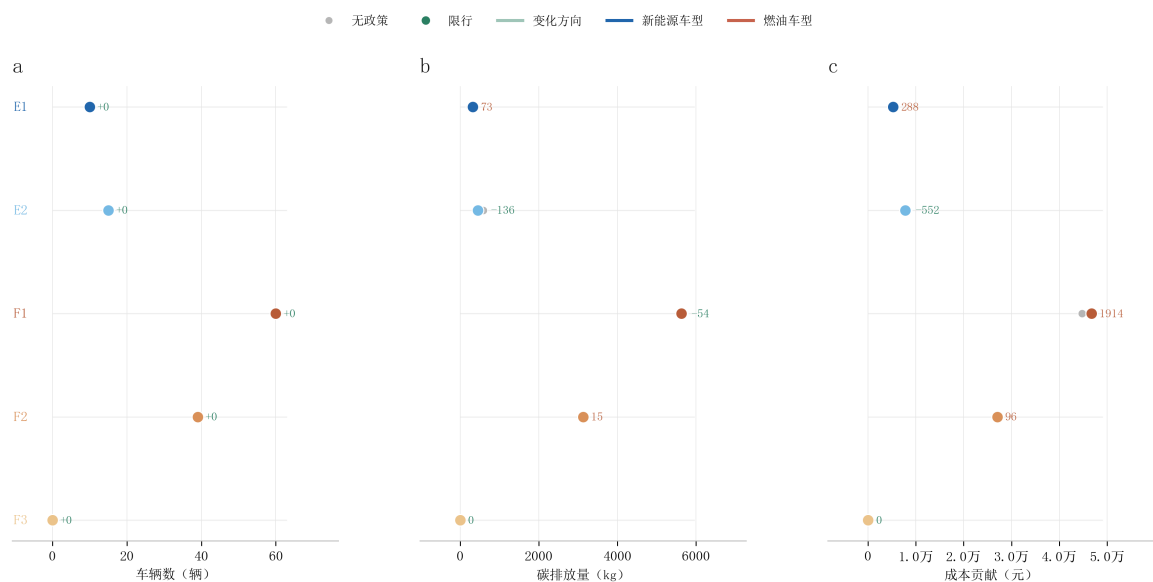


图 18 限行政策下不同车型的车辆数、碳排放量与成本贡献变化

图18从车型维度分解了限行政策对车辆数量、碳排放量和成本贡献的影响。结果显示，各车型启用数量基本保持不变，说明政策影响并不主要体现在车辆规模扩张上；不

同车型的碳排放和成本贡献存在方向不同的变化，反映出限行约束会通过路线重排和服务时段调整改变各车型承担的配送任务结构。

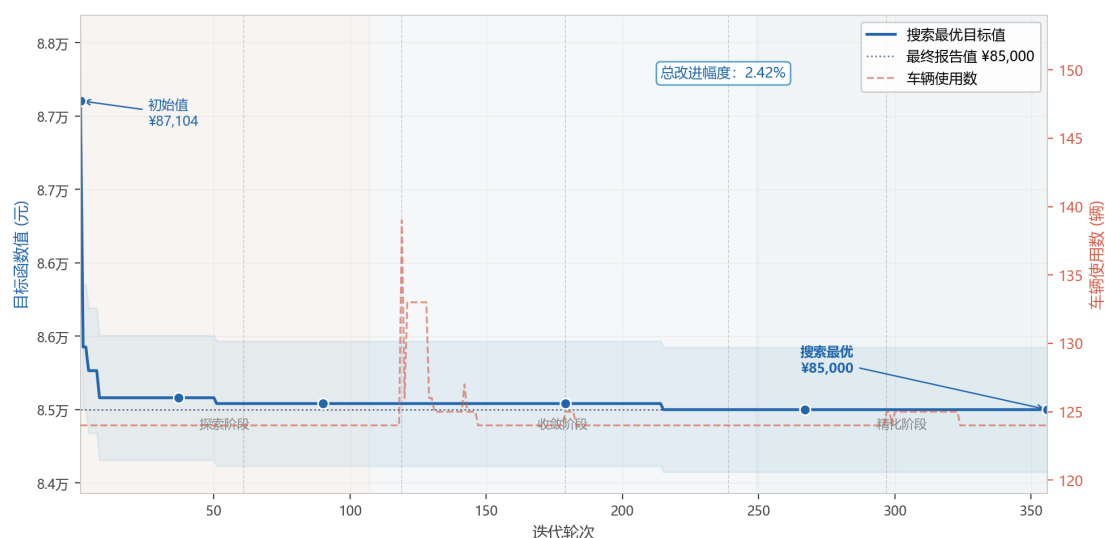


图 19 问题一强解码 IMPIA 搜索收敛过程

表6表明，问题一方案的成本分布具有明显层次性。启动成本和能源成本构成主要成本来源，碳排放成本作为绿色物流约束下的重要环境代价被显式计入，而时间窗成本占比很低，说明模型在控制成本的同时能够保证客户服务时间的基本稳定性。

AI 工具使用声明

根据第十八届“华中杯”大学生数学建模挑战赛关于人工智能工具使用的要求，本文对 AI 工具使用情况作如下说明：本参赛队在建模过程中使用了 Claude Opus 4.7、DeepSeek R1 和 Kimi 智能助手，主要用于题目结构化拆解、文献与表达辅助、数据预扫描清单生成、代码语法查询和论文语言润色。本文的核心建模思想、约束设计、算法框架、参数口径、程序实现、结果分析和最终结论均由参赛队独立完成，并对 AI 工具生成或辅助修改的内容进行了人工核验、筛选和重构。

具体使用的 AI 工具包括 Claude Opus 4.7^[16]、DeepSeek R1^[17] 和 Kimi 智能助手^[18]，详细使用过程见支撑材料中的《AI 工具使用详情说明》。

附录 C 核心代码节选

附录代码仅用于复现实验过程，正文模型表述均采用方法、模型和约束形式进行描述，不直接依赖具体函数名称。

A1.py: 问题一运行入口

```
PRESETS = {
    "smoke": dict(iterations=60, populations=3,
                  route_order_attempts=20, split_rounds=20),
    "default": dict(iterations=360, populations=6,
                    route_order_attempts=50, split_rounds=80),
    "strong": dict(iterations=720, populations=8,
                   route_order_attempts=70, split_rounds=120),
}

def main():
    args = parse_args()
    cfg = dict(PRESETS[preset_name])
    A.solve_q1(
        input_path=args.input,
        output_path=args.output,
        seed=args.seed,
        **cfg,
    )
```

上述代码是问题一求解入口。它不直接重写评价器,而是统一调用 A.py 中的 solve_q1, 保证问题一的输入、解码、修复和输出均由同一套核心库控制。

A2.py: 绿色区政策评价核心

```
BAN_START_MIN = 8 * 60
BAN_END_MIN = 16 * 60

def read_green_flags(input_path: Path) -> Dict[str, Dict[int, int]]:
    customers = pd.read_excel(input_path, sheet_name="customer_master",
                              engine="openpyxl")
    flags = {"coord": {}, "pdf30_proxy": {}}
    for _, row in customers.iterrows():
        cid = int(row["ID"])
        flags["coord"][cid] = int(row.get("in_green_zone_coord", 0))
        flags["pdf30_proxy"][cid] = int(row.get("in_green_zone_pdf30_proxy", 0))
    return flags

def interval_intersects(a0, a1, b0, b1) -> bool:
    return max(float(a0), float(b0)) < min(float(a1), float(b1))
```

该段代码对应问题二绿色区识别和限行区间判断。主模型采用坐标半径口径,同时保留 30 客户代理口径用于敏感性分析。燃油车是否违反政策由服务停留区间与限行时段是否相交决定。

A3.py: 动态调度批次编号统一与基准读取

```
def _canonical_batch_id(x: Any) -> str:
    s = str(x).strip()
    if not s:
        return s
    s = s.split("__S")[0]
    if "_S" in s:
        head, tail = s.rsplit("_S", 1)
        if tail.isdigit():
            return head
    return s

def read_baseline(path: Path, baseline_label: str = 'q1',
                  preferred_scenario: str = 'coord_cw0'):
    routes = _first_existing_sheet(path, ["routes", "repair_routes"])
    visits = _first_existing_sheet(path, ["visits", "physical_visits"])
    summary = _first_existing_sheet(path, ["summary", "summary_all"])
    routes = _filter_q2_main_scenario(routes, baseline_label,
                                      preferred_scenario)
    visits = _filter_q2_main_scenario(visits, baseline_label,
                                      preferred_scenario)
    return routes, visits, summary
```

该代码体现了问题三的核心工程口径：动态事件处理前必须先把拆分批次编号还原为原始服务批次编号，否则订单取消或时间窗调整可能作用到错误对象；同时，当基准来自问题二时，需要选择主政策情景，不能混用不同政策口径下的路线。

A5.py 后处理逻辑说明

```
# A5.py 输出字段口径:
# pending_dynamic_objective = pending_reopt_cost + disruption_penalty
# full_dynamic_total_cost_est =
#     baseline_total_cost * (frozen + semi_frozen) / total_batches
#     + pending_reopt_cost + disruption_penalty
```

后处理模块的作用不是重新求解模型，而是统一读取批量实验输出，计算动态调度的 pending 成本、扰动惩罚和完整动态成本估计。由于归档文件中存在同一场景的重复记录，正文蒙特卡洛统计按 scenario_id 去重后，以 30 个唯一场景为准。

PGFPlots 原生制图数据说明

本文新增的客户需求曲面、客户三维散点、雷达散点、最少访问次数曲面、速度与车队参数对比以及绿色区批次对比图，均由同目录下 pgfplots_csv_from_all_questions

文件夹中的 CSV 文件直接读取生成。制图代码不手工改写图中数值，曲面图、散点图和柱线图分别对应预处理后的客户需求、距离方位、速度时段、车辆参数和绿色区批次汇总表。编译论文时需保证该 CSV 文件夹与 `main.tex` 位于同一目录。